



kabuu

Netzqualität & EMV Messungen
ENGINEERING

SCHLUSSBERICHT

Netzqualitätsmessung und Ursachenanalyse Lichtflackern

Gasthaus Kreuz, Oberdorfstrasse 16, 9524 Zuzwil SG

Messkampagne 05.08.2026 bis 17.08.2026 · 3 Messpunkte · IEC 61000-4-30 Ed.3 Class A

Objekt	Gasthaus Kreuz, Oberdorfstrasse 16, 9524 Zuzwil SG
Betreiber	P. Züger, Gasthaus Kreuz
Auftraggeber	Baumann Elektrokontrollen GmbH, Hirschenstrasse 17, 9200 Gossau
Netzbetreiber	Elektrizitätswerk Zuzwil · 230/400 V · 50 Hz · TN-C-S
Anlass	Wiederkehrendes Flackern der LED-Beleuchtung im Gastraum
Messmittel	3 × Camille Bauer Metrawatt PQMobile5000, IEC 61000-4-30 Ed.3 Class A
Messzeitraum	05.08.2026 bis 17.08.2026, rund 287 Stunden durchgehend
Verfasser	Burak Ücöz, kabuu — Netzqualität & EMV Messungen, Im Abt 9 A, 8240 Thayngen
Berichtsstand	23.08.2026

Hinweis zur Verwendung dieses Berichts

Die Kapitel 1 bis 9 sowie 12 bis 15 sind für die Weitergabe an Auftraggeber und Betreiber bestimmt.

Kapitel 10 und 11 enthalten die vollständigen Rechenwege und den Massnahmenkatalog mit technischen Details. Sie sind für Fachpersonal geschrieben.

Anhang C ist als internes Arbeitsmaterial gekennzeichnet und vor einer Weitergabe an den Endkunden zu entfernen.



Inhaltsverzeichnis

Verzeichnis der Kapitel und Abschnitte. In Word mit F9 aktualisierbar.

1. Zusammenfassung für die Entscheidung	4
1.1 Die drei Kernaussagen	4
1.2 Warum Normkonformität und Beschwerde zusammenpassen	4
1.3 Empfehlung in Kurzform	5
2. Ausgangslage und Auftrag	6
2.1 Beschwerdebild	6
2.2 Auftrag	6
2.3 Abgrenzung der Beurteilungsebenen	6
2.4 Angaben des Netzbetreibers	6
3. Anlagenbeschreibung	8
3.1 Übergabe und Hauptverteilung	8
3.2 Relevante Verbraucher	8
3.3 Bereits ausgeführte Massnahme	8
3.4 Einpoliges Übersichtsschema	9
4. Messkonzept und Durchführung	10
4.1 Messpunkte	10
4.2 Messmittel und Zeiträume	10
4.3 Erfasste Grössen	10
4.4 Hinweis zur Datenqualität	11
5. Normative Grundlagen und Grenzwerte	12
5.1 Angewandte Normen und Regelwerke	12
5.2 Grenzwerte nach EN 50160, Niederspannung	12
5.3 Grenzwerte der Einzelharmonischen	13
5.4 Bedeutung des Flickerwerts	13
6. Messergebnisse MP-1, Übergabepunkt	14
6.1 Gesamtergebnis	14
6.2 Messwerte im Einzelnen	14
6.3 Bewertung der einzelnen Grössen	15
6.4 Spannungseinbrüche und schnelle Spannungsänderungen	15
6.5 Dokumentierte Ereignisse an MP-1	15
7. Messergebnisse MP-2, Unterverteilung Erdgeschoss	17
7.1 Verwertbarkeit	17
7.2 Gültige Messwerte	17
7.3 Schiefast und Neutralleiterstrom	17
7.4 Ereignis an MP-2	18
7.5 Auffälliger Flickerwert	18
8. Messergebnisse MP-3, PV-Einspeisung	19
8.1 Gesamtergebnis	19
8.2 Einspeiseleistung	19
8.3 Verhalten der Wechselrichter bei Spannungseinbrüchen	20
8.4 Netzurückwirkungen der Photovoltaikanlage	20
9. Ursachenanalyse	21
9.1 Das Prinzip Quelle, Pfad, Opfer	21
9.2 Anwendung auf die drei Messpunkte	21
9.3 Das Muster der Unsymmetrie	21
9.4 Ereignisseries statt Einzelereignisse	22
9.5 Prüfung der Rundsteuer-Hypothese	23
9.6 Zusammenfassende Ursachenbewertung	23
10. Berechnungen und Herleitungen	24
10.1 Anschlussleistung und Anlagengrössen	24
10.2 Frequenzeinordnung der Rundsteuersignale	24
10.3 Signalspannung in absoluten Werten	25
10.4 Netzimpedanz aus der Spannungsanhebung	25



10.5 Spannungsänderung durch Lastsprünge.....	25
10.6 Konstantleistungs-Test der Wechselrichter.....	26
10.7 Nachweis des offenen Messpfads an MP-2.....	26
10.8 Neutralleiterstrom aus der Schiefelast.....	27
10.9 Resonanzprüfung im Lichtstromkreis.....	27
10.10 Strombilanz der Anlage.....	28
10.11 Warum die Ereignisse in der Normstatistik unsichtbar sind.....	28
11. Massnahmenkatalog.....	29
11.1 Grundsätze der Massnahmenwahl.....	29
11.2 Übersicht aller in Frage kommenden Massnahmen.....	29
11.3 M1 bis M3: Installationstechnische Massnahmen.....	30
11.4 M4 und M5: Geräteseitige Massnahmen an der Beleuchtung.....	32
11.5 M6 bis M9: Passive Filtertechnik.....	33
11.6 M10 bis M12: Aktive Systeme.....	35
11.7 M13 und M14: Weitere Optionen.....	37
11.8 M15 bis M20: Ergänzende Optionen.....	37
11.9 Wirksamkeitsmatrix.....	40
11.10 Entscheidungslogik.....	41
11.11 Hinweis zu Kosten.....	41
12. Annahmen, Unsicherheiten und Belastbarkeit.....	42
12.1 Herkunft aller verwendeten Grössen.....	42
12.2 Messunsicherheit der Geräte.....	42
12.3 Was diese Messung nicht beantworten kann.....	43
12.4 Was diese Messung sicher beantwortet.....	43
13. Weiteres Vorgehen.....	45
13.1 Der entscheidende nächste Schritt.....	45
13.2 Weitere offene Punkte.....	45
13.3 Erhebungsblatt für den nächsten Termin.....	46
13.4 Nachweis der Wirksamkeit.....	46
14. Weiterführende Untersuchungsmöglichkeiten.....	47
14.1 Aus dem vorhandenen Datenbestand, ohne neue Messung.....	47
14.2 Ergänzende Messungen am Objekt.....	47
14.3 Erhebungen ohne Messtechnik.....	48
14.4 Empfohlene Reihenfolge.....	48
14.5 Abdeckung der Fragestellungen durch die bisherige Messung.....	49
15. Bilddokumentation.....	50
15.1 Ersatzschaltbild der Wirkkette.....	50
15.2 Messpunkt MP-1, Übergabepunkt und Hauptverteilung.....	51
15.3 Messpunkt MP-2, Unterverteilung Erdgeschoss.....	53
15.4 Messpunkt MP-3, PV-Abgang.....	55
15.5 Objekt und Symptom.....	56
Anhang A: Übersicht der Messwerte aller Messpunkte.....	58
Anhang B: Zeitachse des Rundsteuerprogramms.....	59
Anhang C: Interne Hinweise.....	60
C.1 Formale Punkte in den Geräteberichten.....	60
C.2 Empfehlung zur Weitergabe der Geräteberichte.....	60
C.3 Korrekturen eigener Zwischenaussagen im Projektverlauf.....	60
C.4 Prüfvermerk.....	61



KAPITEL 1

1. Zusammenfassung für die Entscheidung

1.1 Die drei Kernaussagen

Erstens: Das Netz ist in Ordnung

Die vom Elektrizitätswerk Zuzwil gelieferte Spannungsqualität erfüllt am Übergabepunkt die Anforderungen der EN 50160 über den gesamten Messzeitraum vollständig. Alle sieben Bewertungsgrössen sind eingehalten, es gab keine einzige Grenzwertverletzung und keine fehlenden Messwerte.

Zwei voneinander unabhängige Messgeräte an derselben Stelle bestätigen dieses Ergebnis übereinstimmend. Ein Mangel auf der Netzseite liegt nicht vor.

Zweitens: Das Rundsteuersignal ist nicht die Ursache

Das Rundsteuersignal des Werks mit 492 Hz wurde an allen drei Messpunkten erfasst. Der höchste gemessene Pegel beträgt 2,40 Prozent der Nennspannung bei einem zulässigen Wert von 9,0 Prozent.

Der Pegel liegt damit am unteren Rand dessen, was das Elektrizitätswerk selbst als übliche Praxis beschreibt. Als Ursache für ein wiederkehrendes Flackern ist er nicht plausibel.

Drittens: Die Ursache liegt in der Kundenanlage

Es wurden Spannungsänderungen von bis zu 10,35 Prozent gemessen. Diese liegen zwar oberhalb der Grenze für einen normativen Spannungseinbruch, aber weit über der Schwelle, ab der ein Flackern sichtbar wird.

Der Langzeitflicker erreicht Spitzenwerte von 1,62. Der Wert 1,0 entspricht definitionsgemäss der Schwelle, ab der die Hälfte der Beobachter das Flackern als störend empfindet.

Alle Messungen zeigen übereinstimmend, dass diese Änderungen durch Lastschaltungen innerhalb der Anlage entstehen, mit deutlichem Schwerpunkt auf einer der drei Phasen.

1.2 Warum Normkonformität und Beschwerde zusammenpassen

Dieser Punkt ist für das Verständnis des Berichts zentral. Die EN 50160 beschreibt einen statistischen Mindeststandard über eine Woche. Sie bewertet das 95-Prozent-Perzentil, nicht jeden einzelnen Zeitpunkt. Einzelne Ereignisse dürfen den Grenzwert überschreiten, solange die Wochenstatistik hält.

Ebene	Ergebnis dieser Messung
Übergabepunkt, normativ	Alle Grenzwerte eingehalten. Der Netzbetreiber erfüllt seine Lieferverpflichtung.
Technische Wirkung beim Betreiber	Flickerwerte zeitweise über der Wahrnehmungsschwelle. Die Beschwerde ist berechtigt.
Auflösung	Zwischen dem statistischen Mindeststandard und der Wahrnehmung im Gastraum klafft eine Lücke. Genau in dieser Lücke liegt dieser Fall.



1.3 Empfehlung in Kurzform

Rang	Massnahme	Aufwand	Voraussetzung
1	Zeitliche Zuordnung der Flickerspitzen zu den Betriebszeiten, um den Verursacher zu benennen	gering, aus vorhandenen Daten	keine, sofort möglich
2	Phasenzuordnung der Beleuchtung erfassen und gegebenenfalls auf die schwächer belastete Phase umhängen	gering	Verursacher bekannt oder Phasenlage geprüft
3	Symmetrierung der Anlagenbelastung durch Umverteilung einphasiger Grossverbraucher	mittel	Lastgang je Abgang bekannt
4	Sanfteres Zuschalten des identifizierten Verursachers, etwa über Sanftanlauf oder gestaffelte Freigabe	mittel	Verursacher benannt
5	Austausch oder Ergänzung der Leuchten beziehungsweise Umstellung auf DALI-Ansteuerung	mittel bis hoch	wenn die Störfestigkeit der Leuchten der begrenzende Faktor ist
6	Filtermassnahmen	hoch	nur nach Impedanz- und Resonanzprüfung, siehe Kapitel 11

Grundsatz dieses Berichts

Es wird keine Komponente auf Verdacht empfohlen. In der Anlage ist bereits ein Netzfilter nachgerüstet worden, ohne dass zuvor gemessen wurde. Dieser Bericht wiederholt diesen Fehler nicht.

Der Massnahmenkatalog in Kapitel 11 ist deshalb als Entscheidungsstruktur aufgebaut: Für jede mögliche Ursache wird die wirksame Massnahme benannt, ebenso die unwirksamen und die riskanten.

Die Festlegung erfolgt, sobald der Verursacher benannt ist. Der dafür nötige Schritt ist in Kapitel 12 beschrieben und aus den bereits vorhandenen Messdaten zu leisten.



KAPITEL 2

2. Ausgangslage und Auftrag

2.1 Beschwerdebild

Im Gastraum des Restaurants tritt wiederkehrend ein sichtbares Flackern der LED-Beleuchtung auf. Der Betreiber beschreibt das Auftreten als bevorzugt am Abend und bei voller Belegung. Ein Teil der Leuchten ist über lange Leitungen in einer Brandschutzdecke angeschlossen.

Am 24.06.2026 wurde die Installation vom Übergabepunkt bis zur einzelnen Leuchte aufgenommen und fotografisch dokumentiert. Die Aufnahmen sind in Kapitel 13 enthalten.

2.2 Auftrag

- Ursache des Flackerns objektiv feststellen.
- Normative Einordnung der Spannungsqualität am Übergabepunkt.
- Belastbare Empfehlung für allfällige Massnahmen.
- Kein Verbau von Komponenten vor Vorliegen der Messresultate.

2.3 Abgrenzung der Beurteilungsebenen

Ein an der Leuchte sichtbares Flackern bedeutet nicht automatisch eine Verletzung der EN 50160. Die Norm beschreibt die Spannungsqualität am Übergabepunkt zum Netzbetreiber, nicht an internen Punkten der Kundenanlage. Beide Ebenen werden in diesem Bericht getrennt bewertet.

Ebene	Massstab	Zuständigkeit bei Abweichung
Übergabepunkt (PCC)	EN 50160, Bewertung über eine Woche, 95-Prozent-Perzentil	Netzbetreiber
Kundenanlage intern	Gerätenormen, Störfestigkeit, technische Wirkung	Betreiber, auch wenn EN 50160 am Übergabepunkt eingehalten ist
Einzelgerät (Leuchte)	Störfestigkeit nach EN 61000-2-2, Prüfung nach IEC 61000-4-13	Produktwahl beziehungsweise Hersteller

2.4 Angaben des Netzbetreibers

Das Elektrizitätswerk Zuzwil publiziert zum Thema Lichtflackern ein eigenes Faktenblatt. Die folgenden Angaben sind daraus sinngemäss übernommen und für die Beurteilung unmittelbar relevant.

Angabe	Wert
Zusammenhang Flackern und Rundsteuerung	Aus eigenen Untersuchungen im Versorgungsgebiet vielfach ein direkter Zusammenhang, besonders bei konventionell über Lichtschalter gedimmten LED-Anlagen
Dauer eines Telegramms	6 bis 180 Sekunden
Dauer der Einzelimpulse	0,1 bis 7 Sekunden
Frequenzbereich allgemein	110 bis 3'000 Hz



Angabe	Wert
Eingespeister Signalpegel	2 bis 5 Prozent der Nennspannung, je nach örtlicher Praxis
Position zur Störfestigkeit	Auch Geräte ohne ausreichende Störfestigkeit nach EN 61000-2-2 können verantwortlich sein
Genannte Abhilfen	Herstellerempfehlungen der Leuchten prüfen, empfohlene Dimmer einsetzen, betroffene Verbraucher auf eine andere Phase umhängen, wenn möglich DALI-Dimmer verwenden, Filteranlage bei der Einspeisung; für einen 40-A-Filter rund CHF 4'000 ohne Montage und Anschluss

Zuständige Stellen: Elektrizitätswerk Zuzwil, Hinterdorfstrasse 3, 9524 Zuzwil. Technik und Beratung durch IBG Engineering AG, Sandackerstrasse 24, 9245 Oberbüren.



KAPITEL 3

3. Anlagenbeschreibung

3.1 Übergabe und Hauptverteilung

Element	Feststellung
Anschluss	Niederspannung ab Hausanschlusskasten des Werks im Weinkeller
Bezügersicherung	NH00, max. 125 A (Beschriftung 1F1, siehe Bild 03)
Anschlussleistung	86,6 kVA, berechnet aus 400 V und 125 A (Kapitel 10.1)
Verrechnung	Zähler des Elektrizitätswerks im Zählerfeld, Wandlermessung
Rundsteuerung	Rundsteuerempfänger im Zählerfeld vorhanden (Bild 02)
Überspannungsschutz	Ableiter Typ 1+2 am Eingang der Hauptverteilung
Abgänge Hauptverteilung	2F3, 2F4, 2F5, 2F6, 7F1, 7F2, 7F4 bis 7F7 (Bild 04)
PV-Abgang	1F5, Vorsicherungen je 100 A (Bild 10)

3.2 Relevante Verbraucher

Bereich	Geräte und Anschlusswerte
Kältetechnik UG, Abgang 2F6	Frigel-Steuerung, Danfoss VLT Refrigeration Drive; Verdichter Bitzer 2FES-2Y-40S mit Betriebsstrom 9,2 A und Anlaufstrom 39 A; Verdichter Bitzer 2HES-1Y-40S mit Betriebsstrom 6,6 A und Anlaufstrom 28,9 A
Küche	Kombidämpfer 7F1, iVario Pro 2-S 7F2, Induktionsgenerator 4F4, Ceran 4F5, Geschirrspüler 5F5
Wärme und Warmwasser	Wärmepumpe mit Elektro-Heizeinsätzen 3F1 bis 3F4, mit Sperre des Elektrizitätswerks
PV-Anlage, Abgang 1F5	2 × Huawei SUN2000-17K-MB0, trafoles; Typenschild je Gerät DC 18'040 W, AC 18'700 W, max. Eingangsspannung 1'100 V, Eingangsstrom 2 × 40 A; Summe 37,4 kW; LONGi Hi-MO 6 Module Typ LR5-54HTB; Errichter Elektro Jung AG
Beleuchtung Gastraum	LED-Leuchten RIBAG 4142.012.27.17 D, 230 V / 50 Hz, 12 W, IP 54, Anschluss über WAGO-221-Klemmen, Treiber integriert, kein externes Vorschaltgerät; zusätzlich dekorative Pendelleuchten
Unterverteilung EG	Lichtstromkreis 1F6, weitere Abgänge für Gläserspüler, Kaffeemaschine, Steckdosen, Küchenlicht und Aussenbeleuchtung

3.3 Bereits ausgeführte Massnahme

Im Lichtstromkreis 1F6 ist extern ein einphasiger Netzfilter Schurter FMBB-MRYB-0611 für 6 A verbaut, hinter einem separaten Fehlerstromschutzschalter 1F6.1 mit 25 A und 30 mA. Der Lichtstromkreis ist laut Beschriftung zudem über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung bei der Hauptverteilung geführt.

Einordnung dieser Massnahme

Der Filter wurde nachgerüstet, bevor eine Messung vorlag. Das Elektrizitätswerk beschreibt in seinem Faktenblatt eine Filteranlage bei der Einspeisung in die Hausinstallation mit einer Grössenordnung von 40 A. Der vorgefundene Filter ist einphasig, für 6 A ausgelegt und wirkt nur in diesem einen Stromkreis.

Die vorliegende Messung zeigt, dass der Signalpegel des Rundsteuersystems mit 2,40 Prozent bei einem Grenzwert von 9,0 Prozent unauffällig ist. Ein Filter gegen dieses Signal adressiert damit keine nachgewiesene Ursache.

Eine Wirkungsprüfung des vorhandenen Filters durch Vorher-Nachher-Vergleich liegt nicht vor und wäre bei einer allfälligen Nachmessung nachzuholen.

3.4 Einpoliges Übersichtsschema

Einpoliges Übersichtsschema – Gasthaus Kreuz, Oberdorfstrasse 16, 9524 Zuzwil SG

Netzbetreiber EW Zuzwil · 230/400 V · 50 Hz · TN-C-S · Rundsteuerung 492 Hz (SAK regional 1029 Hz) · Stand 04.08.2026

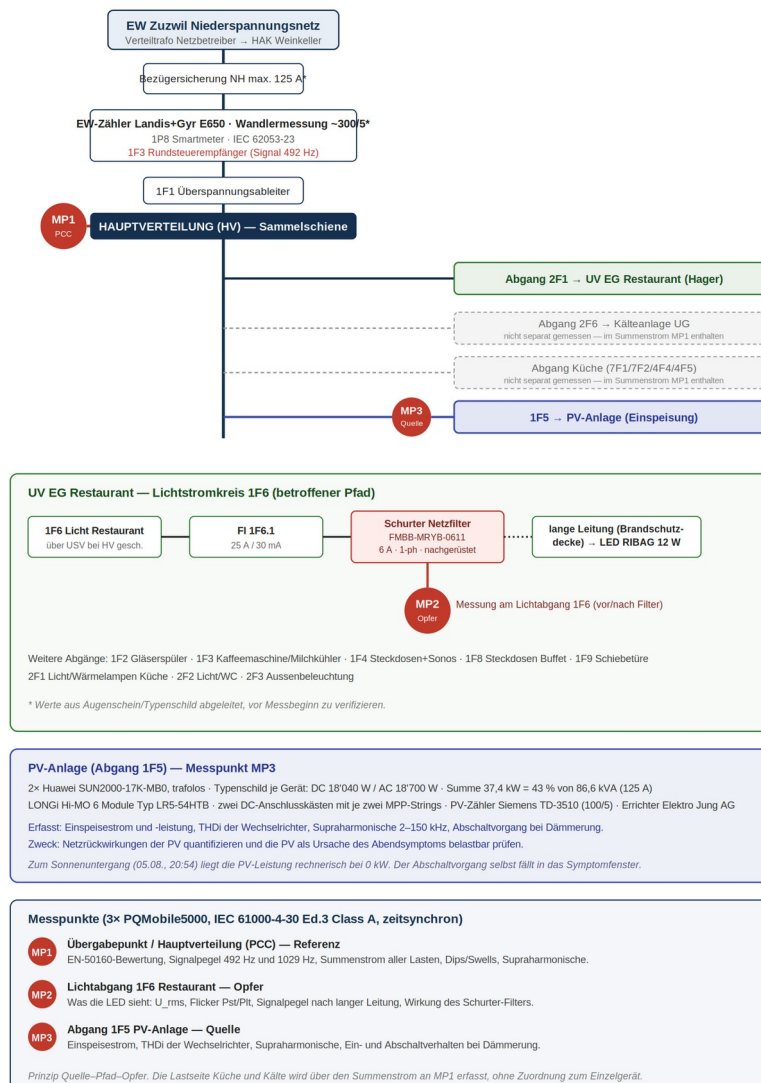


Abbildung 1: Einpoliges Übersichtsschema mit den drei Messpunkten nach dem Prinzip Quelle, Pfad, Opfer.



KAPITEL 4

4. Messkonzept und Durchführung

4.1 Messpunkte

MP	Ort und Anschluss	Aufgabe
MP-1	Übergabepunkt und Hauptverteilung Keller	Referenzmessung. Bewertung nach EN 50160, Signalspannung 492 Hz und 1'029 Hz, Summenstrom aller Lasten, Ereigniserfassung.
MP-2	Unterverteilung Erdgeschoss Restaurant	Was die Beleuchtung sieht: Spannung, Flicker, Signalpegel nach der Leitungsstrecke, Ströme der Endstromkreise.
MP-3	PV-Abgang 1F5 in der Hauptverteilung	Netzurückwirkungen der Photovoltaikanlage, Einspeisestrom und Verhalten bei Spannungsänderungen.

4.2 Messmittel und Zeiträume

MP	Serien-Nr.	Firmware	Messzeitraum	Dauer
MP-1	1242048001	3.20.11613-15	05.08. 08:30 bis 17.08. 07:50	287,3 h
MP-2	1242043001	3.12.10528-17	05.08. 09:10 bis 17.08. 07:40	286,5 h
MP-3	1242046001	3.20.11613-15	05.08. 09:30 bis 17.08. 07:50	286,3 h

Alle drei Geräte sind vom Typ Camille Bauer Metrawatt PQMobile5000 und arbeiten nach IEC 61000-4-30 Ed.3 in Klasse A. Die Messungen liefen zeitsynchron und durchgehend. Bei allen Grössen weisen die Berichte 0,000 Prozent fehlende Messwerte aus.

Zur Messdauer

Die EN 50160 verlangt eine Bewertung über mindestens eine Woche. Mit rund 287 Stunden, entsprechend 1,71 Wochen, ist diese Anforderung deutlich übererfüllt.

Die ursprünglich vereinbarte Messdauer betrug eine Woche. Die Verlängerung auf zwei Wochenzyklen erhöht die Aussagekraft und wurde nicht zusätzlich verrechnet.

4.3 Erfasste Grössen

Grösse	Erfassung
Spannung und Strom	L1, L2, L3 und N, Effektivwerte über 10/12 Perioden
Frequenz	10-Sekunden-Werte
THD Spannung und Strom	bezogen auf die jeweilige Grundschiwingung
Einzelharmonische	H2 bis H25 nach EN 50160, Spektrum bis 50. Ordnung
Signalspannung	3-Sekunden-Mittelwerte, Bewertung über 99 Prozent eines Tages
Flicker	Pst über 10 Minuten und Plt über 2 Stunden nach IEC 61000-4-15



Grösse	Erfassung
Ereignisse	Spannungseinbrüche, Überspannungen, Unterbrechungen, schnelle Spannungsänderungen mit Halbperioden-Effektivwerten
Unsymmetrie	Gegensystemgehalt
Leistung	Wirk-, Blind- und Scheinleistung sowie Leistungsfaktor

4.4 Hinweis zur Datenqualität

Einschränkung an MP-2

Am Messpunkt MP-2 war der Spannungsmesspfad der Phase L2 über die gesamte Messdauer unterbrochen. Das Gerät zeigt dort durchgehend rund 72 V statt 235 V.

Der Nachweis erfolgt dreifach unabhängig: über die Zeigergeometrie der gemessenen Spannungen, über den Vergleich mit MP-1 und MP-3, die an derselben Einspeisung 235 V messen, und über die rechnerische Reproduktion des vom Gerät ausgewiesenen Unsymmetriewerts. Die Herleitung steht in Kapitel 10.7.

Betroffen sind ausschliesslich die von U2 abgeleiteten Grössen an MP-2. Nicht betroffen sind alle Ströme, die Spannungen L1 und L3, die Frequenz, die Signalspannung und die Flickerwerte auf L1 und L3.

Die normative Bewertung nach EN 50160 stützt sich auf MP-1 und wird durch MP-3 bestätigt. Sie ist von dieser Einschränkung nicht berührt.



KAPITEL 5

5. Normative Grundlagen und Grenzwerte

5.1 Angewandte Normen und Regelwerke

Norm	Gegenstand
EN 50160	Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen
IEC 61000-4-30 Ed.3, Klasse A	Verfahren zur Messung der Spannungsqualität
IEC 61000-4-15	Messverfahren für Flicker, Pst und Plt
IEC 61000-4-7	Messung von Oberschwingungen und Zwischenharmonischen
EN 61000-2-2	Verträglichkeitspegel im öffentlichen Niederspannungsnetz
IEC 61000-4-13	Prüfung der Störfestigkeit gegen Oberschwingungen und Zwischenharmonische
IEC 61000-3-2 und IEC 61000-3-12	Grenzwerte für Oberschwingungsströme von Geräten
EN 61800-3	Elektromagnetische Verträglichkeit von elektrischen Antrieben
NIN 2020, NIV, EleG, ESTI-Weisungen	Schweizerischer Installations- und Rechtsrahmen
Werkvorschriften EW Zuzwil	Bindende Vorgaben des Netzbetreibers

5.2 Grenzwerte nach EN 50160, Niederspannung

Die folgenden Werte entsprechen der Konfiguration der Messgeräte und sind in allen drei Übereinstimmungsberichten identisch hinterlegt.

Bewertungsgrösse	Grenzwert 1	Bewertungsanteil	Grenzwert 2
Frequenz	99,0 bis 101,0 % von 50 Hz	99,5 % einer Woche	94,0 bis 104,0 %, 100 % einer Woche
Spannung	90,0 bis 110,0 % von Un	95,0 % einer Woche	85,0 bis 110,0 %, 100 % einer Woche
Langzeitflicker Plt	0,0 bis 1,0	95,0 % einer Woche	—
Signalspannung	0,0 bis 9,0 % von Un	99,0 % eines Tages	—
Spannungs-Unsymmetrie	0,0 bis 2,0 %	95,0 % einer Woche	—
THD Spannung	0,0 bis 8,0 %	95,0 % einer Woche	—

Absolut ergeben sich bei einer Nennspannung von 230 V folgende Schwellen:

Schwelle	Absolutwert	Bedeutung
90 % Un	207,0 V	untere Grenze des Toleranzbands; zugleich Schwelle für einen Spannungseinbruch
110 % Un	253,0 V	obere Grenze des Toleranzbands



Schwelle	Absolutwert	Bedeutung
85 % Un	195,5 V	untere Grenze nach Grenzwert 2
9,0 % Un	20,70 V	Grenzwert der Signalspannung
5,0 % Un	11,50 V	oberer Rand des vom Werk genannten üblichen Signalpegels
2,0 % Un	4,60 V	unterer Rand des vom Werk genannten üblichen Signalpegels

5.3 Grenzwerte der Einzelharmonischen

Bewertung jeweils über das 95-Prozent-Perzentil einer Woche, Angaben in Prozent der Grundschwingung.

H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
2,0	5,0	1,0	6,0	0,50	5,0	0,50	1,50

H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17
0,50	3,50	0,50	3,0	0,50	1,0	0,50	2,0

H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
0,50	1,50	0,50	0,75	0,50	1,50	0,50	1,50

5.4 Bedeutung des Flickerwerts

Der Flickerstörfaktor ist so normiert, dass der Wert 1,0 der Reizschwelle entspricht. Bei Plt gleich 1,0 empfindet etwa die Hälfte der Beobachter die Leuchtdichteschwankung als störend. Werte darüber sind entsprechend deutlicher wahrnehmbar.

Plt-Wert	Vielfaches der Reizschwelle	Einordnung
0,20	0,2	unauffällig, entspricht dem Normalbetrieb dieser Anlage
1,00	1,0	Reizschwelle nach Definition
1,19	1,2	über der Reizschwelle, gemessen auf L3
1,62	1,6	deutlich über der Reizschwelle, gemessen auf L2



KAPITEL 6

6. Messergebnisse MP-1, Übergabepunkt

MP-1 ist die normativ massgebende Messstelle. Die Bewertung nach EN 50160 bezieht sich ausschliesslich auf diesen Punkt.

6.1 Gesamtergebnis

Ergebnis: konform, alle Bewertungsgrössen erfüllt

Keine einzige Grenzwertverletzung, weder bei Grenzwert 1 noch bei Grenzwert 2.

0,000 Prozent fehlende Messwerte über 287,3 Stunden.

Der Übereinstimmungsbericht des Messgeräts weist das Gesamtergebnis als konform und erfüllt aus.

Bewertungsgrösse	Resultat	Verletzung Grenzwert 1
Frequenz	erfüllt	0,000 %
Spannung U1N, U2N, U3N	erfüllt	0,000 %
Langzeitflicker Plt	erfüllt	0,000 %
Signalspannung	erfüllt	0,000 %
Spannungs-Unsymmetrie	erfüllt	0,000 %
THD Spannung	erfüllt	0,000 %
Harmonische U	erfüllt	0,000 %

6.2 Messwerte im Einzelnen

Grösse	Minimum	Mittel	Maximum	Grenzwert
Frequenz	49,89 Hz	50,00 Hz	50,10 Hz	49,5 bis 50,5 Hz
U1N	226,45 V	234,73 V	239,46 V	207 bis 253 V
U2N	225,26 V	234,97 V	239,72 V	207 bis 253 V
U3N	225,06 V	235,41 V	239,74 V	207 bis 253 V
Plt U1N	0,11	0,22	0,92	1,0
Plt U2N	0,07	0,20	1,62	1,0
Plt U3N	0,07	0,19	1,19	1,0
Signalspannung Us	0,00 %	0,01 %	2,40 %	9,0 %
Unsymmetrie	0,00 %	0,18 %	1,90 %	2,0 %
THD U1	1,11 %	1,72 %	2,40 %	8,0 %
THD U2	1,12 %	1,75 %	2,53 %	8,0 %
THD U3	1,03 %	1,68 %	2,35 %	8,0 %



6.3 Bewertung der einzelnen Grössen

Grösse	Bewertung
Frequenz	Bandbreite 0,21 Hz bei einem zulässigen Band von 1,0 Hz. Der Mittelwert liegt bei exakt 50,00 Hz. Unauffällig und typisch für das europäische Verbundnetz.
Spannung	Der tiefste Wert liegt 18,1 V über der unteren Grenze, der höchste 13,3 V unter der oberen. Das Spannungsniveau ist komfortabel im Band. Bezogen auf 230 V bewegt sich die Spannung zwischen 97,9 und 104,2 Prozent.
Langzeitflicker	Der kritische Punkt dieser Messung. Die Mittelwerte von 0,19 bis 0,22 sind unauffällig. Die Maxima auf L2 mit 1,62 und auf L3 mit 1,19 überschreiten jedoch die Reizschwelle. Die Bewertung über das 95-Perzentil bleibt eingehalten, weshalb das Ergebnis formal erfüllt lautet.
Signalspannung	Maximum 2,40 Prozent bei einem Grenzwert von 9,0 Prozent, entsprechend 26,7 Prozent Ausnutzung. Der Mittelwert von 0,01 Prozent zeigt, dass das Signal nur während der kurzen Telegramme präsent ist.
Unsymmetrie	Mittelwert 0,18 Prozent, also unauffällig. Der Maximalwert von 1,90 Prozent nutzt jedoch 95 Prozent des Grenzwerts aus. Es gab kurze Zeiträume mit ausgeprägter Unsymmetrie.
THD Spannung	Alle drei Phasen liegen dicht beieinander bei rund 30 Prozent des Grenzwerts. Die Spannungsverzerrung ist gering.
Harmonische	Keine Verletzung bei H2 bis H25 auf allen drei Kanälen.

6.4 Spannungseinbrüche und schnelle Spannungsänderungen

Die Ereignis-Klassifikationsgrafik des Übereinstimmungsberichts enthält keine eingetragenen Ereignisse. Der Grund ist quantitativ nachvollziehbar.

Kein einziger Spannungseinbruch im Sinne der Norm

Die EN 50160 klassifiziert einen Spannungseinbruch erst unterhalb von 90 Prozent der Nennspannung, also unter 207,0 V.

Der tiefste in der gesamten Kampagne dokumentierte Wert beträgt 210,4 V, entsprechend 91,5 Prozent. Er liegt 3,4 V über der Klassifikationsschwelle.

Alle beobachteten Ereignisse sind daher schnelle Spannungsänderungen unterhalb der Einbruchschwelle. Sie erscheinen in keiner normativen Ereignisstatistik, sind für das Flackern aber sehr wohl relevant.

6.5 Dokumentierte Ereignisse an MP-1

Zeitstempel	Trigger	Dauer	Typ	Stromverhalten
10.08.2026, 19:00:31,723	U2 und U3	0,097 s	schnelle Spannungsänderung	Strom steigt
16.08.2026, 17:07:13,210	U2	0,020 s	schnelle Spannungsänderung	Strom steigt



Einbruchtiefen der beiden Ereignisse:

Ereignis	L1	L2	L3	Reihenfolge
10.08., 19:00:31	2,78 %	10,35 %	7,63 %	L2 > L3 > L1
16.08., 17:07:13	1,27 %	6,53 %	4,83 %	L2 > L3 > L1



KAPITEL 7

7. Messergebnisse MP-2, Unterverteilung Erdgeschoss

Diese Messstelle bildet ab, was an der betroffenen Beleuchtung ankommt. Wegen der in Kapitel 4.4 beschriebenen Einschränkung sind die von L2 abgeleiteten Grössen hier nicht verwertbar.

7.1 Verwertbarkeit

Grösse	Status	Bemerkung
Ströme I1, I2, I3, IN	gültig	unabhängig vom Spannungspfad erfasst
Spannung U1N und U3N	gültig	stimmen mit MP-1 und MP-3 überein
Frequenz	gültig	49,89 bis 50,11 Hz
THD U1 und U3	gültig	1,72 und 1,68 Prozent im Mittel
Signalspannung	gültig	Maximum 2,30 Prozent
Flicker L1 und L3	gültig	siehe Kapitel 7.3
Spannung U2N	ungültig	offener Messpfad
THD U2, Unsymmetrie, Leistungen	ungültig	aus U2 abgeleitet
EN-50160-Bewertung MP-2	nicht durchführbar	erfordert alle drei Spannungen

7.2 Gültige Messwerte

Grösse	Minimum	Mittel	Maximum	Grenzwert
Frequenz	49,89 Hz	50,00 Hz	50,11 Hz	49,5 bis 50,5 Hz
U1N	226,01 V	234,76 V	239,49 V	207 bis 253 V
U3N	224,53 V	235,34 V	239,76 V	207 bis 253 V
THD U1	1,11 %	1,72 %	2,40 %	8,0 %
THD U3	1,04 %	1,68 %	2,35 %	8,0 %
Signalspannung Us	0,00 %	0,01 %	2,30 %	9,0 %

7.3 Schiefast und Neutralleiterstrom

Die Strommessung an MP-2 liefert den wichtigsten eigenständigen Befund dieses Messpunkts.

Aufnahme	I1	I2	I3	IN
11.08.2026	0,87 A	11,70 A	5,83 A	9,88 A
16.08.2026	1,28 A	10,19 A	6,49 A	8,74 A



Bewertung: Der grösste Phasenstrom beträgt das 13-Fache des kleinsten. Elf Tage später zeigt sich das selbe Bild. Die Schieflast ist kein Momentzustand, sondern der Normalbetrieb dieser Unterverteilung. Der Neutralleiterstrom lässt sich fast vollständig aus dieser Schieflast herleiten, die Rechnung steht in Kapitel 10.8.

7.4 Ereignis an MP-2

Feld	Angabe
Zeitstempel	10.08.2026, 19:00:42,735
Trigger	U3
Dauer	0,090 s
Spannungsverlauf	U1 und U3 von rund 235 V auf rund 218 V, entsprechend rund 7 Prozent
Stromverlauf	alle drei Phasen fallen gemeinsam mit der Spannung

Diagnostisch entscheidend

An MP-2 fallen Spannung und Strom gleichzeitig. Das ist das Gegenteil des Verhaltens an MP-1, wo der Strom mit dem Spannungseinbruch anstieg.

Diese Kombination ist eindeutig: Die Unterverteilung Erdgeschoss ist bei diesem Ereignis Betroffene, nicht Verursacherin. Die Beleuchtung und die übrigen Verbraucher dieser Verteilung scheiden als Quelle aus.

7.5 Auffälliger Flickerwert

Kanal	Minimum	Mittel	Maximum	Verletzung
Plt U1N	0,11	0,26	9,09	0,704 %
Plt U2N	0,13	0,29	9,08	0,704 %
Plt U3N	0,07	0,23	9,08	0,704 %

Einordnung dieses Werts

Die Verletzungsquote von 0,704 Prozent entspricht bei rund 143 Zwei-Stunden-Werten genau einem einzigen Wert. Es handelt sich also um ein einmaliges Ereignis, nicht um einen Dauerzustand.

Weder MP-1 noch MP-3 haben dieses Ereignis gesehen; dort liegt das Maximum bei 1,62. Zwei unabhängige Geräte an derselben Einspeisung zeigen keinen entsprechenden Wert.

Das Ereignis hat somit nicht an der Sammelschiene stattgefunden. Als Erklärungen kommen ein rein lokales Ereignis in der Unterverteilung oder eine Störung der Messanordnung in Frage.

Da an genau diesem Gerät der beschriebene Anschlussfehler auf L2 bestand, ist eine messtechnische Ursache die wahrscheinlichere Erklärung. Der Wert wird bis zur Klärung des Zeitstempels nicht als Anlagenbefund verwendet und geht nicht in die Ursachenbewertung ein.



KAPITEL 8

8. Messergebnisse MP-3, PV-Einspeisung

MP-3 erfasst die Einspeisung der Photovoltaikanlage. Die Spannung wird an derselben Sammelschiene abgegriffen wie bei MP-1, der Strom dagegen im PV-Abgang 1F5.

8.1 Gesamtergebnis

Ergebnis: konform, alle Bewertungsgrößen erfüllt

Keine Grenzwertverletzung, 0,000 Prozent fehlende Messwerte über 286,3 Stunden.

Die Werte stimmen mit MP-1 auf 0,03 bis 0,04 V überein. Damit ist die Messung gerätetechnisch gegengeprüft.

Grösse	Minimum	Mittel	Maximum	Grenzwert
Frequenz	49,90 Hz	50,00 Hz	50,11 Hz	49,5 bis 50,5 Hz
U1N	226,06 V	234,76 V	239,50 V	207 bis 253 V
U2N	225,75 V	235,01 V	239,75 V	207 bis 253 V
U3N	224,67 V	235,44 V	239,78 V	207 bis 253 V
Plt U1N	0,11	0,23	0,93	1,0
Plt U2N	0,08	0,20	1,62	1,0
Plt U3N	0,07	0,19	1,19	1,0
Signalspannung Us	0,00 %	0,01 %	2,20 %	9,0 %
Unsymmetrie	0,00 %	0,18 %	1,77 %	2,0 %
THD U1	1,11 %	1,72 %	2,40 %	8,0 %
THD U2	1,11 %	1,75 %	2,53 %	8,0 %
THD U3	1,04 %	1,68 %	2,35 %	8,0 %

8.2 Einspeiseleistung

Zeitpunkt	Strom je Phase	Scheinleistung	Anteil an 37,4 kW
10.08.2026, 19:01	rund 5,0 A	rund 3,5 kVA	rund 9 %
16.08.2026, 17:07	rund 30,6 A	rund 21,2 kVA	rund 57 %

Die Werte sind mit dem Sonnenstand vereinbar. Am 10.08. lag der Sonnenuntergang bei rund 20:46 Uhr; um 19:01 ist entsprechend nur noch eine geringe Einspeisung zu erwarten. Am Nachmittag des 16.08. sind 57 Prozent der Anlagenleistung plausibel.



8.3 Verhalten der Wechselrichter bei Spannungseinbrüchen

Zeitstempel	Trigger	Dauer	Spannung	Strom
10.08.2026, 19:01:14,115	U2 und U3	0,097 s	L2 auf 210,5 V	steigt von 4,7 auf 5,9 A
16.08.2026, 17:07:51,701	U2	0,020 s	L2 auf 222,0 V	steigt von 29,6 auf 31,7 A

Die Photovoltaikanlage verursacht die Einbrüche nicht, sie reagiert darauf

Der Stromanstieg bei fallender Spannung könnte zunächst den Verdacht wecken, die Wechselrichter seien beteiligt. Die Rechnung in Kapitel 10.6 widerlegt das.

Für eine leistungsgeregelte Quelle gilt bei sinkender Spannung ein proportional steigender Strom. Beim Ereignis vom 16.08. beträgt der gemessene Stromanstieg auf L2 7,09 Prozent, aus dem Spannungsrückgang zu erwarten wären 6,33 Prozent. Auf L3 stehen 5,56 Prozent gegen erwartete 4,83 Prozent. Die Abweichung liegt unter einem Prozentpunkt.

Hinzu kommt die physikalische Gegenprobe: Eine Einspeisung hebt die Spannung an, sie senkt sie nicht. Ein Leistungssprung der Anlage nach oben würde die Spannung anheben, ein Wegfall der Einspeisung würde Spannung und Strom gemeinsam senken. Beobachtet wird fallende Spannung bei steigendem Strom, also keines von beiden.

8.4 Netzurückwirkungen der Photovoltaikanlage

Kriterium	Befund
Spannungsanhebung	Das Spannungsmaximum an der Sammelschiene beträgt 239,78 V, entsprechend 104,3 Prozent der Nennspannung. Der Abstand zur oberen Bandgrenze beträgt 13,2 V. Eine kritische Anhebung liegt nicht vor.
Oberschwingungsströme	Das Spektrum wird von der 3. und 5. Ordnung dominiert und fällt darüber rasch ab. Alle drei Phasen liegen deckungsgleich, was für eine symmetrisch arbeitende dreiphasige Einspeisung erwartbar ist.
Anlagengrösse	37,4 kW bei einer Anschlussleistung von 86,6 kVA, entsprechend 43 Prozent.
Supraharmonische 2 bis 150 kHz	Nicht ausgewertet. Siehe Kapitel 12.2.



KAPITEL 9

9. Ursachenanalyse

9.1 Das Prinzip Quelle, Pfad, Opfer

Die Unterscheidung zwischen Verursacher und Betroffenen erfolgt über den zeitgleichen Stromverlauf. Es gilt eine einfache und eindeutige Regel.

Beobachtung an einem Messpunkt	Schlussfolgerung
Spannung fällt und Strom steigt gleichzeitig	Die Ursache liegt hinter diesem Messpunkt. Eine Last zieht Strom, dieser erzeugt über die Impedanz einen Spannungsfall.
Spannung fällt und Strom fällt ebenfalls	Die Ursache liegt vor diesem Messpunkt. Die Spannung sinkt von aussen, die Verbraucher nehmen dadurch weniger Strom auf.
Spannung fällt und Strom steigt gemäss Leistungsregelung	Es handelt sich um eine geregelte Quelle, die ihre Leistung hält. Sie reagiert, sie verursacht nicht.

9.2 Anwendung auf die drei Messpunkte

Messpunkt	Verhalten bei den Ereignissen	Rolle	Schlussfolgerung
MP-1 Übergabepunkt	Spannung fällt, Netzbezugsstrom steigt	Quelle liegt dahinter	Die Ursache liegt in der Kundenanlage, nicht im Netz
MP-2 Unterverteilung EG	Spannung fällt, Strom fällt	Betroffene	Die Ursache liegt ausserhalb der Unterverteilung EG
MP-3 PV-Einspeisung	Spannung fällt, Strom steigt gemäss Leistungsregelung	reagierende Quelle	Die PV-Anlage verursacht die Ereignisse nicht

Eingrenzung der Ursache

Die Quelle der Spannungsänderungen liegt in der Kundenanlage. Sie liegt weder in der Unterverteilung Erdgeschoss noch in der Photovoltaikanlage.

Damit verbleiben als Verursacher die übrigen Abgänge der Hauptverteilung: die Kältetechnik am Abgang 2F6, die Küche mit Kombidämpfer, Kochsystem und Induktionsgenerator, sowie die Wärmepumpe mit ihren Elektro-Heizeinsätzen.

9.3 Das Muster der Unsymmetrie

Alle vier unabhängig erfassten Spannungsereignisse zeigen dieselbe Reihenfolge der Betroffenheit.

Messpunkt und Ereignis	L1	L2	L3	Reihenfolge
MP-1, 10.08. 19:00:31	2,78 %	10,35 %	7,63 %	L2 > L3 > L1
MP-3, 10.08. 19:01:14	2,65 %	10,35 %	7,58 %	L2 > L3 > L1
MP-1, 16.08. 17:07:13	1,27 %	6,53 %	4,83 %	L2 > L3 > L1
MP-3, 16.08. 17:07:51	1,47 %	6,33 %	4,83 %	L2 > L3 > L1

Was die Unsymmetrie aussagt

Ein symmetrischer dreiphasiger Verbraucher, etwa ein Drehstrommotor beim Anlauf, würde alle drei Phasen annähernd gleich belasten. Das ist hier nicht der Fall; das Verhältnis zwischen stärkster und schwächster Phase beträgt bis zum Fünffachen.

Das Muster passt zu einer einphasigen oder stark schiefelastigen Last mit Schwerpunkt auf L2.

Damit rücken die dreiphasigen Verdichter der Kälteanlage als alleinige Erklärung in den Hintergrund. In Frage kommen eher einphasige Grossverbraucher: Kombidämpfer, Induktionsgenerator, Kochfeld, Gläserspüler oder die Elektro-Heizeinsätze der Wärmepumpe.

Bestätigt wird dieses Bild durch die an MP-2 gemessene Schieflast mit einem Verhältnis von 13 zwischen grösstem und kleinstem Phasenstrom und durch die Plt-Maxima an MP-1 und MP-3, die ebenfalls auf L2 am höchsten sind.

9.4 Ereignisserien statt Einzelereignisse

Die Zusammenführung aller Messpunkte zeigt ein Muster, das aus jeder Einzelbetrachtung nicht erkennbar war.

Zeitstempel	Messpunkt	Trigger	Dauer	Stromverhalten
10.08. 19:00:31,723	MP-1	U2, U3	0,097 s	steigt
10.08. 19:00:42,735	MP-2	U3	0,090 s	fällt
10.08. 19:01:14,115	MP-3	U2, U3	0,097 s	steigt
16.08. 17:07:13,210	MP-1	U2	0,020 s	steigt
16.08. 17:07:51,701	MP-3	U2	0,020 s	steigt

Bedeutung der Serienbildung

Am 10.08. liegen drei Ereignisse innerhalb von 43 Sekunden, am 16.08. zwei innerhalb von 39 Sekunden. Die Zeitstempel liegen zu weit auseinander, als dass es sich um dasselbe Ereignis an verschiedenen Messpunkten handeln könnte.

Es handelt sich also um wiederholte Schaltvorgänge in kurzem Abstand. Typische Verursacher sind taktende Verbraucher: Verdichter mit kurzen Zyklen, Heizregister mit Zweipunktregelung oder mehrstufige Anlaufvorgänge.

Für die Wahrnehmung ist genau das entscheidend. Ein einzelner Spannungseinbruch fällt kaum auf. Eine Serie innerhalb einer Minute erzeugt den Eindruck, den der Betreiber als Flackern beschreibt.

Damit löst sich auch ein scheinbarer Widerspruch: Ein Rundsteuertelegamm von maximal 180 Sekunden passte nicht zu einem über den Abend anhaltenden Flackern. Eine Serie von Lastschaltungen passt sehr wohl dazu.



9.5 Prüfung der Rundsteuer-Hypothese

Prüfkriterium	Ergebnis	Bewertung
Signalpegel an MP-1	2,40 % von 9,0 %	26,7 Prozent Ausnutzung, unauffällig
Signalpegel an MP-2	2,30 % von 9,0 %	25,6 Prozent Ausnutzung
Signalpegel an MP-3	2,20 % von 9,0 %	24,4 Prozent Ausnutzung
Vergleich mit Werksangabe	2 bis 5 Prozent üblich	gemessenes Maximum am unteren Rand
Zeitliche Zuordnung der Ereignisse	keines der fünf Ereignisse fällt mit einem Schaltbefehl zusammen	kein Zusammenhang nachweisbar

Warum die Signalspannungsmessung belastbar ist

Drei unabhängig konfigurierte Geräte an zwei verschiedenen Anschlusspunkten liefern Maxima von 2,20 bis 2,40 Prozent bei identischem Mittelwert von 0,01 Prozent.

Wäre ein Kanal auf eine falsche Frequenz parametrisiert, läge der Wert dort nahe null. Eine zufällige Übereinstimmung dreier Geräte auf 0,2 Prozentpunkte ist praktisch ausgeschlossen.

Der Mittelwert nahe null bei einem klaren Maximum entspricht exakt dem erwarteten Verhalten kurzer Telegramme von 6 bis 180 Sekunden Dauer.

Die Spanne von 2,20 bis 2,40 Prozent ist Streuung von Einzelmaxima über rund 344'000 Drei-Sekunden-Werte je Gerät und kein systematischer Effekt.

Schlussfolgerung: Das Rundsteuersignal ist als Ursache für ein wiederkehrendes Flackern nicht plausibel. Nicht ausgeschlossen bleibt, dass ein normal hoher Signalpegel bei einem besonders empfindlichen Leuchtmittel sichtbar wird. Das wäre dann jedoch ein Produktthema und kein Netzthema.

9.6 Zusammenfassende Ursachenbewertung

Mögliche Ursache	Bewertung	Begründung
Rundsteuersignal 492 Hz	entkräftet	Pegel bei einem Viertel des Grenzwerts, an drei Geräten übereinstimmend gemessen. Keine zeitliche Korrelation zu den Ereignissen.
Lastrückwirkung in der Anlage	bestätigt	Alle fünf Ereignisse zeigen die Signatur einer anlageninternen Lastschaltung. Serienbildung, konstante Unsymmetrie mit Schwerpunkt L2, Flickerwerte über der Reizschwelle.
Photovoltaikanlage	für die Ereignisse ausgeschlossen	Konstantleistungs-Verhalten nachgewiesen. Keine kritische Spannungsanhebung.
Störfestigkeit der Leuchten	offen, mitwirkend möglich	Netzpegel und Signalpegel sind unauffällig, das Flackern tritt dennoch auf. Der Treiber ist in der Leuchte integriert.
Netzseitiger Mangel	ausgeschlossen	EN 50160 an zwei unabhängigen Geräten vollständig erfüllt.



KAPITEL 10

10. Berechnungen und Herleitungen

Dieses Kapitel enthält sämtliche Rechenwege des Berichts. Alle Ergebnisse wurden unabhängig nachgerechnet. Wo eine Eingangsgrösse nicht gemessen, sondern angenommen ist, steht das ausdrücklich dabei.

10.1 Anschlussleistung und Anlagengrössen

$$S = U_{LL} \cdot I \cdot \sqrt{3}$$
$$S = 400 \text{ V} \cdot 125 \text{ A} \cdot 1,732 = 86'600 \text{ VA} = 86,60 \text{ kVA}$$

Grösse	Wert	Herkunft
Bezügersicherung	125 A	Beschriftung 1F1, Bild 03
Anschlussleistung	86,60 kVA	berechnet
PV-Leistung (Typenschild AC)	$2 \times 18'700 \text{ W} = 37,40 \text{ kW}$	Anlagenschild Wechselrichter
PV-Anteil an der Anschlussleistung	rund 43 %	berechnet, siehe Hinweis unten
PV-Nennstrom	54,0 A	berechnet aus 37,4 kW bei 400 V

Zwei Hinweise zur Genauigkeit dieser Werte

Der Anteil von rund 43 Prozent setzt eine Wirkleistung von 37,4 kW ins Verhältnis zu einer Scheinleistung von 86,6 kVA. Bei einem Leistungsfaktor der Wechselrichter nahe eins ist das zulässig, streng genommen handelt es sich jedoch um eine Näherung.

Die Typbezeichnung SUN2000-17K deutet auf eine Nennwirkleistung von 17 kW je Gerät hin, womit 18'700 VA der maximalen Scheinleistung entspräche. Für die Beurteilung ist der ungünstigere Wert von 37,4 kW verwendet.

10.2 Frequenzordnung der Rundsteuersignale

$$\text{Ordnungszahl } h = f_{\text{Signal}} / f_{\text{Netz}}$$
$$492 \text{ Hz} / 50 \text{ Hz} = 9,84 \rightarrow \text{zwischen 9. und 10. Ordnung}$$
$$1029 \text{ Hz} / 50 \text{ Hz} = 20,58 \rightarrow \text{zwischen 20. und 21. Ordnung}$$

Messtechnische Konsequenz

Beide Signalfrequenzen sind keine ganzzahligen Vielfachen der Netzfrequenz. Sie sind Zwischenharmonische und erscheinen deshalb nicht in der Harmonischen-Tabelle des Messgeräts.

Die Erfassung erfordert einen eigens parametrisierten Signalspannungskanal. Das Messfenster nach IEC 61000-4-30 dauert 200 ms und ergibt eine Frequenzauflösung von 5 Hz. 492 Hz liegt bei Rasterpunkt 98,4 und damit zwischen 490 und 495 Hz, 1'029 Hz bei 205,8 zwischen 1'025 und 1'030 Hz.

Die Geräte bilden daraus die quadratische Summe der benachbarten Bins. Dass alle drei Geräte übereinstimmende Werte liefern, belegt die korrekte Parametrierung.

10.3 Signalspannung in absoluten Werten

Pegel in % Un	Absolut bei 230 V	Einordnung
2,0 %	4,60 V	unterer Rand der vom Werk genannten Praxis
2,20 %	5,06 V	gemessenes Maximum an MP-3
2,30 %	5,29 V	gemessenes Maximum an MP-2
2,40 %	5,52 V	gemessenes Maximum an MP-1
5,0 %	11,50 V	oberer Rand der vom Werk genannten Praxis
9,0 %	20,70 V	Grenzwert nach EN 50160

10.4 Netzimpedanz aus der Spannungsanhebung

Die Netzimpedanz am Übergabepunkt wurde vom Netzbetreiber nicht mitgeteilt. Sie lässt sich aus der Spannungsanhebung durch die PV-Einspeisung abschätzen.

$$dU / U = P * R / U_{LL}^2$$

$$dU = 239,72 \text{ V} - 234,97 \text{ V} = 4,75 \text{ V} = 2,07 \% U_n$$

$$R = (dU/U_n) * U_{LL}^2 / P = 0,0207 * 160'000 / 37'400 = 0,0884 \text{ Ohm}$$

$$Z_k = R / 0,7 = 0,126 \text{ Ohm} \quad (\text{Annahme: } R = 0,7 * Z_k, \text{ entspricht } R/X \text{ von rund } 1)$$

Bewertung und Vorbehalt

Der abgeschätzte Wert von rund 0,13 Ohm ist für einen Niederspannungs-Hausanschluss mit 125 A plausibel.

Die Rechnung setzt voraus, dass das Spannungsmaximum bei PV-Volleinspeisung auftrat. Das ist plausibel, aber nicht belegt. Der Wert ist als Grössenordnung zu verstehen und beim Netzbetreiber zu verifizieren.

Die Bedeutung dieses Werts zeigt Kapitel 10.5: Genau ab dieser Impedanz erzeugen die Anlaufströme der vorhandenen Verdichter sichtbare Spannungsänderungen.

10.5 Spannungsänderung durch Lastsprünge

$$d = I_A * (R * \cos(\phi_A) + X * \sin(\phi_A)) / U$$

Angenommen wird ein Anlaufleistungsfaktor von 0,4 sowie R gleich 0,7 mal Zk und X gleich 0,714 mal Zk, was einem Verhältnis von Wirk- zu Blindanteil von rund 1 zu 1 entspricht. Die Anlaufströme stammen von den Typenschildern der Verdichter. Die Rechnung wurde zusätzlich in komplexer Schreibweise gegengeprüft und ergibt identische Werte.

Verdichter	Zk = 0,05 Ω	Zk = 0,10 Ω	Zk = 0,20 Ω	Zk = 0,40 Ω
Bitzer 2FES-2Y-40S, I _A = 39 A	0,79 %	1,58 %	3,17 %	6,34 %
Bitzer 2HES-1Y-40S, I _A = 28,9 A	0,59 %	1,17 %	2,35 %	4,70 %

Einordnung: Für rechteckförmige Spannungsänderungen entspricht Pst = 1 bei wenigen Änderungen pro Minute grob einer Schritthöhe von 1,5 bis 2 Prozent. Bei der in Kapitel 10.4 abgeschätzten Impedanz von rund 0,13 Ohm liegen die berechneten Werte damit im Bereich der Sichtbarkeitsschwelle. Die gemessenen Ereignisse mit bis zu 10,35 Prozent liegen deutlich darüber.



Gemessenes Ereignis	Schritthöhe	Vielfaches der Sichtbarkeitsschwelle
MP-1, 10.08., L2	10,35 %	rund das 6-Fache
MP-1, 10.08., L3	7,63 %	rund das 4,4-Fache
MP-1, 16.08., L2	6,53 %	rund das 3,7-Fache
MP-1, 16.08., L3	4,83 %	rund das 2,8-Fache

10.6 Konstantleistungs-Test der Wechselrichter

Zur Unterscheidung, ob die PV-Anlage Verursacherin oder Betroffene ist, wird geprüft, ob der Stromanstieg dem Verhalten einer leistungsgeregelten Quelle entspricht.

$$P = U \cdot I = \text{konstant} \quad \rightarrow \quad dI / I = - dU / U$$

Phase	gemessener Stromanstieg	aus Spannung erwartet	Abweichung
L1	+4,05 %	+1,47 %	+2,58 Prozentpunkte
L2	+7,09 %	+6,33 %	+0,77 Prozentpunkte
L3	+5,56 %	+4,83 %	+0,73 Prozentpunkte

Auf L2 und L3, den beiden stark betroffenen Phasen, stimmen gemessener und erwarteter Stromanstieg bis auf weniger als einen Prozentpunkt überein. Auf L1 ist die Abweichung grösser, dort beträgt der Spannungseinbruch jedoch nur 1,47 Prozent und liegt damit im Bereich der Ablesegenauigkeit.

10.7 Nachweis des offenen Messpfads an MP-2

Der Nachweis erfolgt über die Zeigergeometrie. Aus den Beträgen der Aussenleiter- und Sternspannungen lassen sich die Winkel zwischen den Zeigern über den Kosinussatz zurückrechnen.

$$\cos(\text{Winkel}) = (U_a^2 + U_b^2 - U_{ab}^2) / (2 \cdot U_a \cdot U_b)$$

Zeigerpaar	Berechneter Winkel	Bewertung
U3 zu U1	120,0 Grad	exakt korrekt, beide Kanäle intakt
U1 zu U2	53,1 Grad	stark abweichend
U2 zu U3	67,2 Grad	stark abweichend
Summe über U2	120,3 Grad	U2 liegt winkelmässig zwischen U1 und U3

Der Zeiger U2 liegt zwischen U1 und U3 und ist auf rund 30 Prozent verkleinert. Das ist die Signatur eines offenen Messeingangs, der über die geräteinterne Eingangsimpedanz ein Mischpotential der benachbarten Phasen annimmt. Ein realer Spannungseinbruch würde den Winkel nicht in dieser Weise verschieben.

Gegenprobe über die Unsymmetrie: Mit den Beträgen aus dem Übereinstimmungsbericht und dem oben hergeleiteten Winkel ergibt die Rechnung nach den symmetrischen Komponenten einen Gegensystemgehalt von 76,98 Prozent. Der Bericht des Messgeräts weist exakt 76,98 Prozent aus.

$$u_2 = |U_1 + a^2 U_2 + a U_3| / |U_1 + a U_2 + a^2 U_3| \quad \text{mit } a = e^{(j120 \text{ Grad})}$$

berechnet: 76,98 % Geraet: 76,98 %

Dreifacher unabhängiger Nachweis

Erstens die Zeigergeometrie, zweitens der Vergleich mit MP-1 und MP-3, die an derselben Einspeisung 235 V messen, drittens die exakte rechnerische Reproduktion des Unsymmetriewerts.

Der zur Gegenprobe verwendete Winkel wurde aus einer anderen Datenquelle hergeleitet, nämlich aus Momentanwerten der Aussenleiterspannungen. Dass er zusammen mit den Beträgen aus dem Normbericht exakt dessen Wert reproduziert, schliesst die Beweiskette.

10.8 Neutralleiterstrom aus der Schiefkast

$$I_N = |I_1 + I_2 * e^{(-j120 \text{ Grad})} + I_3 * e^{(+j120 \text{ Grad})}|$$

Aufnahme	rechnerisch aus Schiefkast	gemessen	Differenz
11.08.2026	9,39 A	9,88 A	+0,49 A
16.08.2026	7,76 A	8,74 A	+0,98 A

Die Rechnung setzt voraus, dass die drei Phasenströme denselben Verschiebungswinkel gegenüber ihrer Spannung aufweisen. Eine Gegenrechnung mit Leistungsfaktoren von 0,8 und 0,9 ergibt denselben Betrag; das Ergebnis ist gegenüber einem gemeinsamen Phasenwinkel unempfindlich. Die Differenz von 0,5 bis 1,0 A ist der Nullsystemanteil, im Wesentlichen die dritte Harmonische, die sich im Neutralleiter addiert statt aufzuheben. Der Neutralleiterstrom ist damit vollständig erklärt und stellt bei diesen Absolutwerten keine Gefährdung dar. Relevant ist die Schiefkast aus einem anderen Grund: Sie erzeugt über die Leitungsimpedanz unterschiedliche Spannungsfälle je Phase und erklärt damit die durchgehende Bevorzugung von L2 bei allen Ereignissen.

10.9 Resonanzprüfung im Lichtstromkreis

Geprüft wird, ob eine Reihen- oder Parallelresonanz bei der Rundsteuerfrequenz von 492 Hz im Lichtstromkreis überhaupt möglich ist. Diese Prüfung ist Voraussetzung für jede Filterüberlegung.

$$f_{\text{res}} = 1 / (2 * \pi * \sqrt{L * C}) \rightarrow L * C = 1 / (2 * \pi * f_{\text{res}})^2$$

$$L * C \text{ erforderlich fuer } 492 \text{ Hz} = 1,046 * 10^{-7} \text{ s}^2$$

Angenommenes C	Dafür nötiges L	Beurteilung
0,47 µF	222,6 mH	in einem Lichtstromkreis ausgeschlossen
1,0 µF	104,6 mH	ausgeschlossen
4,7 µF	22,3 mH	nicht vorhanden
10 µF	10,5 mH	nicht vorhanden

Gegenprobe mit realistischen Werten. Für die Installationsleitung werden 0,8 µH je Meter angesetzt, bei 80 m ergibt das 64 µH. Für Filter und Treiber-Eingangskapazität werden übliche Grössenordnungen eingesetzt.

Angenommene Werte	Resultierende Resonanz	Entspricht Ordnung
L = 1 mH + Leitung, C = 0,47 µF	7'117 Hz	142.
L = 2 mH + Leitung, C = 1,0 µF	3'503 Hz	70.
L = 5 mH + Leitung, C = 2,2 µF	1'508 Hz	30.

Schlussfolgerung, wichtig für die Filterwahl

Eine Resonanz bei 492 Hz im Lichtstromkreis ist auszuschliessen. Die dafür nötigen Induktivitäten liegen um zwei bis drei Grössenordnungen über dem, was in einem solchen Stromkreis vorkommt.

Realistische Kombinationen aus Leitung, Filter und Treiber führen auf Resonanzen zwischen etwa 1,5 kHz und 7 kHz.

Das bedeutet zugleich: Jeder zusätzlich eingebaute Kondensator, auch in einem Filter, verschiebt diese Resonanzfrequenz. Ohne Kenntnis der tatsächlichen Impedanz kann eine Filtermassnahme die Situation verschlechtern. Dieser Punkt wird in Kapitel 11.7 aufgegriffen.

10.10 Strombilanz der Anlage

MP-1 misst am Übergabepunkt den Netzbezug, also die Differenz zwischen Anlagenlast und PV-Einspeisung. MP-3 misst die Einspeisung. Aus beiden zusammen ergibt sich die tatsächliche Last.

Phase	MP-1 Netzbezug	MP-3 PV-Einspeisung	Anlagenlast
L1	13,0 A	29,6 A	42,6 A
L2	12,0 A	29,6 A	41,6 A
L3	20,0 A	30,6 A	50,6 A

Die Beträge werden addiert. Streng richtig wäre eine vektorielle Addition unter Berücksichtigung der Phasenlage. Eine Gegenrechnung zeigt, dass der Fehler bei einem Leistungsfaktor der Last von 0,9 rund 2 Prozent beträgt und für die hier gezogene Schlussfolgerung ohne Belang ist. Mittlere Phasenlast rund 44,9 A, entsprechend rund 31 kVA am 16.08. um 17:07 Uhr. Die PV deckte zu diesem Zeitpunkt gut die Hälfte davon. Für die Auswertung von Lastsprüngen ist deshalb stets die Summe aus MP-1 und MP-3 zu betrachten, nicht MP-1 allein.

10.11 Warum die Ereignisse in der Normstatistik unsichtbar sind

Die Ereignisauswertung zeigt einen Einbruch auf 210,4 V, der Übereinstimmungsbericht weist als Minimum 225,26 V aus. Beide Angaben sind korrekt und beschreiben verschiedene Zeitebenen.

Ereignisdauer	= 0,097 s
Laenge eines 10-min-Fensters	= 600 s
Anteil am Fenster	= 0,0162 %
Wirkung auf den 10-min-Mittelwert	= rund 0,004 V

Ein Ereignis von 97 Millisekunden beeinflusst den Zehn-Minuten-Mittelwert um vier Tausendstel Volt und ist damit in der Normstatistik nicht erkennbar. Genau deshalb ist die separate Ereignisauswertung erforderlich.



KAPITEL 11

11. Massnahmenkatalog

Aufbau dieses Kapitels

Der Katalog ist bewusst nicht als Festlegung, sondern als Entscheidungsstruktur aufgebaut. Für jede in Frage kommende Ursache werden die wirksamen, die unwirksamen und die riskanten Massnahmen benannt.

Grund: Die Ursache ist eingegrenzt, aber der Verursacher ist noch nicht namentlich benannt. Eine Festlegung vor diesem Schritt wäre eine Dimensionierung auf Verdacht.

Der zur Festlegung nötige Schritt ist in Kapitel 13.1 beschrieben und aus den bereits vorhandenen Messdaten zu leisten.

11.1 Grundsätze der Massnahmenwahl

1. Ursache vor Symptom. Eine Massnahme, die nur die Wirkung dämpft, ohne die Quelle zu adressieren, ist teurer und weniger zuverlässig.
2. Von einfach nach komplex. Zuerst organisatorische und installationstechnische Massnahmen, dann geräteseitige, zuletzt Filter- und Kompensationstechnik.
3. Keine Kapazität ohne Impedanzkenntnis. Jeder Kondensator verschiebt die Resonanzfrequenz der Anlage. Ohne Impedanzmessung ist die Wirkung nicht vorhersagbar.
4. Wirkung nachweisen. Nach jeder Massnahme ist eine Nachmessung mit demselben Verfahren durchzuführen, sonst bleibt die Wirksamkeit unbelegt.
5. Verhältnismässigkeit. Die Kosten einer Massnahme sind gegen den tatsächlichen Nutzen abzuwägen. Ein Flackern, das nur in wenigen Zwei-Stunden-Fenstern auftritt, rechtfertigt keine Investition in fünfstelliger Höhe.

11.2 Übersicht aller in Frage kommenden Massnahmen

Nr	Massnahme	Wirkt gegen	Aufwand	Risiko
M1	Phasenumverteilung der Beleuchtung	Spannungsänderungen auf der belasteten Phase	gering	keines
M2	Symmetrierung der Anlagenbelastung	Schiefelast, ungleiche Spannungsfälle	gering bis mittel	keines
M3	Sanftanlauf oder gestaffelte Freigabe	Lastsprünge an der Quelle	mittel	gering
M4	Leuchtenwechsel oder Treibertausch	ungenügende Störfestigkeit	mittel	keines
M5	Umstellung auf DALI-Ansteuerung	Dimmung, Störempfindlichkeit	mittel bis hoch	keines
M6	Passiver RC-Filter im Endstromkreis	hochfrequente Störungen	gering	gering bis mittel
M7	Passiver LC-Saugkreis auf 492 Hz	Rundsteuersignal	hoch	hoch
M8	Passiver LR- beziehungsweise Drosselfilter	Stromsteilheit, hochfrequente Anteile	mittel	gering
M9	Passiver Sperrkreis in Reihe	Rundsteuersignal, definierte Frequenz	hoch	hoch
M10	Aktiver Oberschwingungsfilter	Oberschwingungsströme	hoch	gering



Nr	Massnahme	Wirkt gegen	Aufwand	Risiko
M11	Aktiver Kompensator, Statcom-Prinzip	Flicker, Spannungsschwankungen	sehr hoch	gering
M12	Doppelwandler-USV für den Lichtkreis	alle netzseitigen Einflüsse	mittel bis hoch	gering
M13	Netzverstärkung durch den Netzbetreiber	hohe Netzimpedanz	hoch	keines
M14	Trenntransformator	Nullsystem, hochfrequente Kopplung	mittel	gering
M15	Querschnittsverstärkung oder eigener Abgang	Impedanz des Lichtstromkreises	mittel	keines
M16	Blindleistungskompensation	überhöhter Strom durch schlechten Leistungsfaktor	mittel	mittel
M17	Lastmanagement, zeitliche Entkopplung	gleichzeitiges Zuschalten mehrerer Lasten	gering bis mittel	keines
M18	Spannungskonstanthalter	langsame Pegelverschiebungen	mittel	gering
M19	Aktiver Reihenfilter, Prinzip DVR	Spannungseinbrüche und Schwankungen	sehr hoch	gering
M20	Hybridfilter	Oberschwingungen und Signalfrequenz	hoch	mittel

11.3 M1 bis M3: Installationstechnische Massnahmen

M1 Phasenumverteilung der Beleuchtung

Kriterium	Bewertung
Wirkprinzip	Die Beleuchtung wird von der am stärksten belasteten Phase auf eine schwächer belastete umgeklemt. Die Spannungsänderung auf der Zielpase ist geringer, das Flackern wird entsprechend schwächer.
Voraussetzung	Die Phasenzuordnung des Lichtstromkreises 1F6 muss bekannt sein. Sie ist bislang nicht erfasst.
Messtechnische Grundlage	Alle vier Ereignisse zeigen L2 am stärksten betroffen, L1 am schwächsten. Das Verhältnis beträgt bis zum Fünffachen. An MP-2 beträgt die Schieflast das 13-Fache.
Erwartete Wirkung	Je Ereignis gerechnet: Beim Ereignis vom 10.08. betrug die Schritthöhe auf L2 10,35 Prozent, auf L1 dagegen 2,78 Prozent. Beim Ereignis vom 16.08. stehen 6,53 Prozent gegen 1,27 Prozent. Nach einem Umhängen auf L1 wären Werte in der Grössenordnung der L1-Spalte zu erwarten.
Aufwand	Umklemmen im Verteiler, wenige Arbeitsstunden. Kein Materialaufwand von Belang.
Risiko	Keines, sofern die Belastung der Zielpase geprüft wird und der Neutralleiterstrom sich nicht verschlechtert.
Nachweis	Nachmessung des Flickers am Lichtstromkreis über mindestens 24 Stunden.



Wichtiger Vorbehalt zur erwarteten Wirkung

Die Massnahme reduziert die Spannungsänderung erheblich, beseitigt sie aber nicht zwingend vollständig.

Der Restwert von 2,78 Prozent aus dem Ereignis vom 10.08. liegt weiterhin bei rund dem 1,6-Fachen der Sichtbarkeitsschwelle. Beim Ereignis vom 16.08. läge der Restwert mit 1,27 Prozent dagegen unterhalb der Schwelle.

Es ist daher möglich, dass nach dieser Massnahme ein abgeschwächtes Flackern bei den stärksten Ereignissen bestehen bleibt. Die Nachmessung entscheidet, ob eine zweite Massnahme nötig ist.

Diese Einschränkung ändert nichts an der Priorität: Die Massnahme ist so günstig und so schnell umsetzbar, dass sie in jedem Fall zuerst zu prüfen ist.

Dies ist die Massnahme mit dem besten Verhältnis von Aufwand zu Wirkung

Sie kostet nahezu nichts, ist reversibel und adressiert genau das Muster, das alle Messungen übereinstimmend zeigen.

Sie ist zugleich diejenige, die das Elektrizitätswerk in seinem eigenen Faktenblatt an erster Stelle unter den installationstechnischen Abhilfen nennt.

Voraussetzung ist einzig die Erfassung der Phasenzuordnung. Dieser Schritt ist vor jeder weiteren Überlegung auszuführen.

M2 Symmetrierung der Anlagenbelastung

Kriterium	Bewertung
Wirkprinzip	Einphasige Grossverbraucher werden so auf die drei Phasen verteilt, dass die Belastung ausgeglichener wird. Damit sinken die phasenbezogenen Spannungsfälle und der Neutraleiterstrom.
Messtechnische Grundlage	Schiefast an MP-2 mit 0,87 A gegen 11,70 A, Neutraleiterstrom 9,88 A bei einem Summenstrom von 18,4 A. Unsymmetrie an MP-1 mit Spitzen bis 1,90 Prozent bei einem Grenzwert von 2,0 Prozent.
Erwartete Wirkung	Reduktion der Spannungsunsymmetrie und damit gleichmässiger Spannungsfälle. Wirkt auf alle Verbraucher, nicht nur auf die Beleuchtung.
Aufwand	Erfordert eine Aufnahme der Lastverteilung je Abgang und anschliessendes Umklemmen. Mehrere Arbeitstage möglich.
Risiko	Keines bei fachgerechter Ausführung. Die Selektivität und die Absicherung sind zu prüfen.
Zusatznutzen	Reduziert den Neutraleiterstrom und die thermische Belastung des Neutralleiters. Verbessert die Anlage unabhängig vom Flackerproblem.

M3 Sanftanlauf oder gestaffelte Freigabe

Kriterium	Bewertung
Wirkprinzip	Der Stromsprung beim Zuschalten wird zeitlich gestreckt. Da die Spannungsänderung proportional zum Stromsprung ist, sinkt sie entsprechend.
Voraussetzung	Der Verursacher muss benannt sein. Die Massnahme wirkt gerätespezifisch.



Kriterium	Bewertung
Messtechnische Grundlage	Anlaufströme von 39 A und 28,9 A bei den Verdichtern. Die berechneten Spannungsänderungen liegen bei der abgeschätzten Netzimpedanz im Bereich der Sichtbarkeitsschwelle.
Umsetzungsvarianten	Sanftanlaufgerät bei Motoren; Anlaufstrombegrenzung; zeitversetzte Freigabe mehrerer Heizstufen; bei Frequenzumrichtern Anpassung der Hochlaufzeit in der Parametrierung.
Erwartete Wirkung	Bei einer Verdopplung der Anlaufzeit halbiert sich der wirksame Stromsprung näherungsweise. Die Spannungsänderung sinkt entsprechend.
Aufwand	Bei einem vorhandenen Frequenzumrichter oft nur eine Parameteränderung. Bei Direktanlauf ist ein Sanftanlaufgerät nachzurüsten.
Risiko	Gering. Bei Verdichtern ist die Herstellerfreigabe für den Sanftanlauf zu beachten, da nicht jeder Verdichter dafür zugelassen ist.

11.4 M4 und M5: Geräteseitige Massnahmen an der Beleuchtung

M4 Leuchtenwechsel oder Treibertausch

Kriterium	Bewertung
Wirkprinzip	Ein Leuchtmittel mit höherer Störfestigkeit reagiert auf dieselbe Spannungsänderung mit geringerer Helligkeitsschwankung.
Befund aus dieser Messung	Die verbaute Leuchte RIBAG 4142.012.27.17 D hat einen integrierten Treiber. Ein separates Vorschaltgerät ist nicht vorhanden und kann daher nicht einzeln getauscht werden.
Konsequenz	Ein Treibertausch scheidet aus. Es käme nur ein Leuchtenwechsel in Frage.
Auswahlkriterium	Bei der Ersatzbeschaffung ist die Störfestigkeit gegen Spannungsschwankungen und gegen Zwischenharmonische nach IEC 61000-4-13 ausdrücklich zu erfragen. Herstellerangaben zur Flickerempfindlichkeit sind einzuholen.
Erwartete Wirkung	Vollständige Behebung möglich, wenn die Störfestigkeit der begrenzende Faktor ist. Keine Wirkung, wenn die Spannungsänderung so gross ist, dass jedes Leuchtmittel reagiert.
Aufwand	Materialkosten für die Leuchten plus Montage. Bei einem Gastraum je nach Anzahl erheblich.
Risiko	Keines technisch. Wirtschaftliches Risiko besteht, wenn ohne vorherige Musterprüfung die gesamte Beleuchtung getauscht wird.

Empfehlung zur Vorgehensweise bei M4

Vor einem vollständigen Austausch ist eine Musterinstallation sinnvoll: eine oder zwei Leuchten eines anderen Fabrikats im betroffenen Bereich montieren und im direkten Vergleich beobachten.

Damit lässt sich mit geringem Einsatz feststellen, ob die Störfestigkeit tatsächlich der begrenzende Faktor ist. Diese Prüfung kostet den Preis von zwei Leuchten statt den einer kompletten Anlage.



M5 Umstellung auf DALI-Ansteuerung

Kriterium	Bewertung
Wirkprinzip	Bei einer digitalen Ansteuerung wird der Helligkeitswert über einen separaten Bus übertragen. Der Treiber hält den eingestellten Wert unabhängig von kleineren Netzschwankungen.
Befund aus dieser Messung	Auf keiner der Aufnahmen ist ein Dimmer erkennbar. Ob im betroffenen Kreis überhaupt gedimmt wird, ist nicht erfasst.
Relevanz	Das Elektrizitätswerk nennt in seinem Faktenblatt ausdrücklich konventionell über Lichtschalter gedimmte LED-Anlagen als besonders betroffen und empfiehlt DALI-Dimmer. Ob diese Konstellation hier vorliegt, ist zu klären.
Erwartete Wirkung	Hoch, sofern eine konventionelle Phasenanschnitt- oder Phasenabschnittdimmung vorliegt. Ohne Dimmung im Kreis ist die Massnahme gegenstandslos.
Aufwand	Erfordert DALI-fähige Leuchten, eine Steuerleitung und ein Steuergerät. Bei einer bestehenden Installation ein erheblicher Eingriff.
Risiko	Keines technisch.

11.5 M6 bis M9: Passive Filtertechnik

Passive Filter bestehen aus Kombinationen von Widerstand, Induktivität und Kapazität. Sie sind kostengünstig und wartungsarm, wirken aber nur in dem Frequenzbereich, für den sie ausgelegt sind, und verändern immer die Impedanz der Anlage.

Wirkprinzipien im Überblick

Typ	Aufbau	Wirkung	Typischer Einsatz
RC-Filter	Widerstand und Kondensator in Reihe, parallel zur Last	dämpft hochfrequente Anteile und Spannungssteilheit, keine ausgeprägte Resonanz	Entstörung, Schutz empfindlicher Elektronik
LC-Filter (Saugkreis)	Drossel und Kondensator in Reihe, parallel zum Netz	bildet bei der Abstimmungsfrequenz einen Kurzschluss und saugt diese Frequenz ab	gezielte Bedämpfung einer bekannten Frequenz
LR-Filter (Drossel mit Dämpfung)	Drossel, oft mit parallelem Dämpfungswiderstand	begrenzt Stromsteilheit, dämpft breitbandig ohne scharfe Resonanz	Vorschaltdrossel, Netzdrossel an Umrichtern
Sperrkreis	Drossel und Kondensator parallel, in Reihe zur Last	bildet bei der Abstimmungsfrequenz eine hohe Impedanz und sperrt diese Frequenz	Blockieren eines Rundsteuersignals



M6 Passiver RC-Filter im Endstromkreis

Kriterium	Bewertung
Wirkbereich	Oberhalb einiger Kilohertz. Gegen Spannungsänderungen bei Netzfrequenz und gegen Flicker wirkungslos.
Bewertung für diesen Fall	Die gemessene Ursache sind Spannungsänderungen im Bereich der Netzfrequenz. Ein RC-Filter adressiert diese nicht.
Wann sinnvoll	Wenn die Auswertung der Supraharmonischen im Bereich 2 bis 150 kHz eine Auffälligkeit zeigt. Diese Auswertung steht noch aus, siehe Kapitel 14.1.
Aufwand	Gering. Der bereits vorhandene Schurter-Filter arbeitet nach einem verwandten Prinzip.
Risiko	Der Kondensator verändert die Resonanzfrequenz des Stromkreises. Nach Kapitel 10.9 liegen realistische Resonanzen zwischen 1,5 und 7 kHz. Eine Verschiebung in einen Bereich mit vorhandener Anregung ist möglich.

M7 Passiver LC-Saugkreis auf 492 Hz

Kriterium	Bewertung
Wirkprinzip	Ein auf 492 Hz abgestimmter Reihenschwingkreis parallel zum Netz bildet für diese Frequenz einen niederohmigen Pfad und senkt den Signalpegel an der Last.
Bewertung für diesen Fall	Nicht angezeigt. Der Signalpegel liegt mit 2,40 Prozent bei rund einem Viertel des Grenzwerts. Es gibt keine nachgewiesene Überhöhung, die zu bedämpfen wäre.
Wirtschaftlichkeit	Das Elektrizitätswerk nennt für eine Filteranlage mit 40 A rund CHF 4'000 ohne Montage und Anschluss. Für eine nicht nachgewiesene Ursache ist dieser Betrag nicht zu rechtfertigen.
Konflikt mit dem Netzbetreiber	Ein Saugkreis belastet das Rundsteuersystem des Werks. Er ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen und kann bewilligungspflichtig sein. Die Werkvorschriften des EW Zuzwil sind massgebend.
Technisches Risiko	Hoch. Ein Saugkreis bildet zusammen mit der Netzinduktivität zusätzlich eine Parallelresonanz unterhalb der Abstimmfrequenz. Diese kann eine andere Ordnung überhöhen. Ohne Impedanzmessung ist die Lage dieser Parallelresonanz unbekannt.

Warnung zu M7 und M9

Jeder auf eine Frequenz abgestimmte passive Kreis erzeugt zusammen mit der Netzimpedanz zwangsläufig eine zweite Resonanzstelle. Bei einem Saugkreis liegt diese als Parallelresonanz unterhalb der Abstimmfrequenz. Bei einem Sperrkreis hängt die Lage von der Netzimpedanz ab und ist ohne Messung nicht bestimmbar.

Vor jeder derartigen Massnahme ist zwingend eine Netzimpedanzmessung über den Frequenzbereich durchzuführen und die resultierende Resonanzlage zu berechnen.

Wird dieser Schritt übersprungen, kann die Massnahme das Problem verschieben statt es zu lösen, im ungünstigen Fall mit Rückwirkungen auf andere Verbraucher der Anlage.



M8 Passiver LR-Filter beziehungsweise Netzdrossel

Kriterium	Bewertung
Wirkprinzip	Eine Drossel in Reihe zur Last begrenzt die Stromsteilheit. Mit einem parallelen Dämpfungswiderstand wird eine scharfe Resonanz vermieden.
Wirkung auf die Quelle	Vor einem Verursacher eingesetzt, glättet die Drossel dessen Stromsprung und reduziert damit die verursachte Spannungsänderung.
Wirkung auf die Senke	Vor der Beleuchtung eingesetzt, entkoppelt die Drossel diese teilweise vom Netz, allerdings nur für höhere Frequenzen. Gegen Änderungen bei Netzfrequenz ist die Wirkung gering.
Bewertung für diesen Fall	Als quellenseitige Massnahme sinnvoll, sobald der Verursacher benannt ist. Als senkenseitige Massnahme gegen Flicker unzureichend.
Vorteil gegenüber LC	Keine ausgeprägte Resonanz, breitbandige Wirkung, deutlich geringeres Risiko.
Nachteil	Verursacht einen zusätzlichen Spannungsfall im Betrieb und Verluste.

M9 Passiver Sperrkreis in Reihe

Kriterium	Bewertung
Wirkprinzip	Ein Parallelschwingkreis in Reihe zur Last bildet bei der Abstimmfrequenz eine hohe Impedanz und blockiert diese Frequenz für die dahinterliegende Anlage.
Bewertung für diesen Fall	Nicht angezeigt, aus denselben Gründen wie M7. Der Signalpegel ist unauffällig.
Technisches Risiko	Hoch, siehe Warnung zu M7. Ein Sperrkreis erzeugt zusammen mit der Netzimpedanz eine zweite Resonanzstelle, deren Lage ohne Impedanzmessung nicht bestimmbar ist. Zusätzlich muss der Sperrkreis den vollen Betriebsstrom führen und ist entsprechend zu dimensionieren.
Wann denkbar	Nur wenn eine Nachmessung eine Überhöhung des Signalpegels an der Leuchte gegenüber dem Übergabepunkt nachweist. Diese Prüfung ist mit dem vorhandenen Datenbestand möglich und in Kapitel 14 aufgeführt.

11.6 M10 bis M12: Aktive Systeme

M10 Aktiver Oberschwingungsfilter

Kriterium	Bewertung
Wirkprinzip	Ein leistungselektronisches Gerät misst den Oberschwingungsstrom der Last und speist einen gegenphasigen Strom ein, sodass sich die Anteile am Anschlusspunkt aufheben.
Bewertung für diesen Fall	Nicht angezeigt. Der gemessene THD der Spannung liegt bei rund 1,7 Prozent bei einem Grenzwert von 8,0 Prozent. Es gibt kein Oberschwingungsproblem.
Vorteil gegenüber passiv	Keine Resonanzgefahr, selbstanpassend, wirkt über einen Frequenzbereich statt auf eine feste Frequenz.
Nachteil	Deutlich höhere Investition, Eigenverbrauch, Wartung, Platzbedarf.
Wann sinnvoll	Bei nachgewiesener Oberschwingungsbelastung in Industrieanlagen. Hier nicht gegeben.



M11 Aktiver Kompensator nach dem Statcom-Prinzip

Kriterium	Bewertung
Wirkprinzip	Ein parallel angeschlossenes leistungselektronisches Gerät speist dynamisch Blindleistung ein und stützt damit die Spannung bei Lastsprüngen. Es ist die im Verteilnetz gebräuchlichste aktive Technik gegen Flicker. Eine Alternative ist der in Reihe geschaltete aktive Filter, siehe M19.
Bewertung für diesen Fall	Technisch wirksam, wirtschaftlich nicht verhältnismässig. Die Investition liegt weit über allem, was ein zeitweise auftretendes Flackern in einem Gastbetrieb rechtfertigt.
Typischer Einsatz	Lichtbogenöfen, Schweissanlagen, grosse Pressen. Also Anwendungen mit Lastsprüngen im Megawattbereich.
Erforderliche Auslegung	Die Kompensationsleistung muss in der Grössenordnung der zu kompensierenden Lastsprünge liegen. Bei Lastsprüngen von wenigen Kilowatt wäre das Gerät stark überdimensioniert.
Empfehlung	Nicht weiterverfolgen. Der Vollständigkeit halber aufgeführt.

M12 Doppelwandler-USV für den Lichtstromkreis

Kriterium	Bewertung
Wirkprinzip	Bei einer USV in Doppelwandlertechnik wird die Netzspannung vollständig gleichgerichtet und neu erzeugt. Die Last sieht eine vom Netz entkoppelte Spannung.
Wirkung	Vollständige Entkopplung von Spannungsschwankungen, Oberschwingungen und Zwischenharmonischen. Wirkt gegen alle netzseitigen Ursachen gleichzeitig.
Befund aus dieser Anlage	Laut Beschriftung ist der Lichtstromkreis bereits über eine USV bei der Hauptverteilung geführt. Ob es sich um eine Doppelwandler-Ausführung handelt, ist nicht erfasst.
Wichtiger Prüfpunkt	Eine USV in Line-Interactive- oder Offline-Technik reicht die Netzspannung im Normalbetrieb durch und wirkt gegen Flicker nicht. Nur die Doppelwandlertechnik entkoppelt vollständig.
Aufwand	Bei vorhandener USV möglicherweise nur ein Gerätetausch oder eine Umkonfiguration. Bei Neuinstallation mittlerer bis hoher Aufwand.
Nachteil	Dauerverluste im Betrieb, Wartung, Batterietausch in Intervallen, Wärmeentwicklung.

Konkreter Prüfauftrag

Da der Lichtstromkreis laut Beschriftung bereits über eine USV geführt wird, ist deren Bauart zu klären. Handelt es sich um eine Doppelwandler-USV, müsste sie das Flackern bereits verhindern.

Tut sie das nicht, sind zwei Erklärungen möglich: Es ist keine Doppelwandlertechnik, oder die USV ist nicht im betroffenen Pfad wirksam. Beides ist mit geringem Aufwand vor Ort zu prüfen.

Dieser Punkt ist deshalb hoch priorisiert: Er kann eine bereits vorhandene Investition nutzbar machen.



11.7 M13 und M14: Weitere Optionen

M13 Netzverstärkung durch den Netzbetreiber

Kriterium	Bewertung
Wirkprinzip	Eine geringere Netzimpedanz führt bei gleichem Laststrom zu kleineren Spannungsänderungen.
Bewertung für diesen Fall	Die abgeschätzte Netzimpedanz von rund 0,13 Ohm ist für einen 125-A-Anschluss nicht auffällig. Die Spannungsqualität erfüllt die Norm vollständig.
Rechtliche Lage	Der Netzbetreiber erfüllt seine Verpflichtung. Ein Anspruch auf Verstärkung besteht bei eingehaltener Norm nicht.
Wann relevant	Bei einer Leistungserweiterung der Anlage. Dann ist ohnehin ein Anschlussgesuch mit Netzurückwirkungsberechnung einzureichen.

M14 Trenntransformator

Kriterium	Bewertung
Wirkprinzip	Ein Trenntransformator unterbricht den galvanischen Pfad und dämpft je nach Schaltgruppe Nullsystemanteile sowie hochfrequente Kopplung.
Wirkung gegen Flicker	Gering. Spannungsänderungen der Grundschiwingung werden übertragen, nicht gedämpft.
Wirkung gegen Nullsystem	Bei geeigneter Schaltgruppe wirksam gegen die dritte Harmonische und verwandte Ordnungen.
Bewertung für diesen Fall	Nicht als Massnahme gegen das Flackern geeignet, da die Ursache im Bereich der Grundschiwingung liegt.
Nebenwirkung	Zusätzlicher Spannungsfall, Verluste, Platzbedarf, veränderte Erdungsverhältnisse und Schutzkonzept.

11.8 M15 bis M20: Ergänzende Optionen

M15 Querschnittsverstärkung oder eigener Abgang für die Beleuchtung

Kriterium	Bewertung
Wirkprinzip	Die Spannungsänderung an der Leuchte setzt sich aus dem Anteil im Netz, dem Anteil in der Hauptverteilung und dem Anteil in der Endstromkreisleitung zusammen. Ein grösserer Querschnitt oder ein direkter Abgang ab der Hauptverteilung senkt den letzten Anteil.
Befund aus dieser Anlage	Ein Teil der Leuchten ist über lange Leitungen in der Brandschutzdecke angeschlossen. Die genaue Länge und der Querschnitt sind nicht erfasst.
Erwartete Wirkung	Wirkt nur auf den Anteil, der in der Endstromkreisleitung entsteht. Der an MP-2 gemessene Verlauf zeigt, dass der überwiegende Teil der Spannungsänderung bereits an der Hauptverteilung vorhanden ist. Die erwartete Wirkung ist daher begrenzt.



Kriterium	Bewertung
Aufwand	Neue Leitung ziehen oder bestehende ersetzen. In einer Brandschutzdecke erheblich.
Risiko	Keines technisch. Brandschutzanforderungen und Abschottungen sind zu beachten.
Empfehlung	Nachrangig. Nur sinnvoll, wenn eine Messung zeigt, dass der Spannungsfall zwischen Hauptverteilung und Leuchte einen relevanten Anteil ausmacht.

M16 Blindleistungskompensation

Kriterium	Bewertung
Wirkprinzip	Ein schlechter Leistungsfaktor erhöht den Strom bei gleicher Wirkleistung. Ein höherer Strom erzeugt über die Impedanz einen grösseren Spannungsfall. Eine Kompensation senkt den Strom und damit den Spannungsfall.
Befund aus dieser Anlage	Der Leistungsfaktor am Übergabepunkt wurde nicht ausgewertet. An MP-2 sind die Leistungsgrössen wegen des Messfehlers nicht verwertbar.
Wirkung gegen Flicker	Gering. Eine Kompensationsanlage reagiert in Stufen und arbeitet zu langsam, um Lastsprünge im Sekundenbereich auszugleichen. Sie wirkt auf den stationären Spannungsfall, nicht auf schnelle Änderungen.
Erhebliches Risiko	Eine Kondensatorbatterie bildet zusammen mit der Netzinduktivität eine Parallelresonanz. Ohne Berechnung der Resonanzfrequenz kann eine vorhandene Oberschwingung überhöht werden. Vor jeder Kompensation ist ein Impedanzspektrum zu messen und die Resonanzfrequenz zu berechnen.
Verdrosselung	Bei nennenswerter Oberschwingungsbelastung ist eine verdrosselte Ausführung zwingend. Die Verdrosselung verschiebt die Resonanz unterhalb der niedrigsten relevanten Ordnung.
Empfehlung	Für die vorliegende Fragestellung nicht angezeigt. Aufgeführt, weil eine Kompensation in ähnlichen Fällen häufig vorgeschlagen wird und die Resonanzgefahr dabei regelmässig übersehen wird.

M17 Lastmanagement und zeitliche Entkopplung

Kriterium	Bewertung
Wirkprinzip	Grossverbraucher werden so gesteuert, dass sie nicht gleichzeitig zuschalten. Der Summensprung sinkt entsprechend.
Messtechnische Grundlage	Die Auswertung zeigt Ereignisseries: drei Ereignisse innerhalb von 43 Sekunden am 10.08., zwei innerhalb von 39 Sekunden am 16.08. Das deutet auf mehrere kurz nacheinander schaltende Verbraucher hin.
Umsetzungsvarianten	Verriegelung zwischen Geräten, gestaffelte Freigabe über eine Steuerung, Anpassung der Sollwerte und Hysteresen bei taktenden Reglern, Verschiebung von Aufheizvorgängen in Zeiten ohne Gastbetrieb.
Erwartete Wirkung	Reduziert die Häufigkeit der Ereignisse. Da der Flickerwert Plt über zwei Stunden gemittelt wird und mit der Häufigkeit steigt, wirkt eine Reduktion der Häufigkeit direkt auf den Messwert.



Kriterium	Bewertung
Aufwand	Bei vorhandener Gebäudeleittechnik gering. Ohne Steuerung sind Schutzverriegelungen oder Zeitrelais nachzurüsten.
Risiko	Keines technisch. Betriebliche Abläufe in der Küche sind zu berücksichtigen.
Besonderheit	Diese Massnahme ist die einzige, die direkt an der Serienbildung ansetzt. Sie verdient nach Benennung des Verursachers eine ernsthafte Prüfung.

M18 Spannungskonstanthalter

Kriterium	Bewertung
Wirkprinzip	Ein Regeltransformator oder eine elektronische Regelung hält die Ausgangsspannung auf einem Sollwert, indem Anzapfungen umgeschaltet oder eine Zusatzspannung eingeprägt wird.
Wirkung gegen Flicker	Begrenzt. Mechanisch verstellte Geräte arbeiten zu langsam für Änderungen im Bereich von Zehntelsekunden. Elektronisch geregelte Ausführungen sind schneller, erreichen aber nicht die Dynamik eines aktiven Kompensators.
Wann sinnvoll	Bei langsamen Pegelverschiebungen über Minuten oder Stunden. Solche wurden hier nicht gemessen; die Spannung bewegt sich stabil zwischen 225 und 240 V.
Empfehlung	Nicht angezeigt. Die gemessene Ursache sind schnelle Änderungen, nicht ein falsches Spannungsniveau.

M19 Aktiver Reihenfilter nach dem Prinzip eines dynamischen Spannungsreglers

Kriterium	Bewertung
Wirkprinzip	Ein in Reihe geschaltetes leistungselektronisches Gerät prägt über einen Reihentransformator eine Zusatzspannung ein, die den Einbruch ausgleicht. Anders als der parallel arbeitende Kompensator wirkt es direkt auf die Spannung an der Last.
Wirkung	Sehr hoch gegen Spannungseinbrüche und Schwankungen. Die Reaktionszeit liegt im Bereich weniger Millisekunden.
Bewertung für diesen Fall	Technisch die wirksamste Lösung gegen die gemessene Ursache, wirtschaftlich jedoch klar unverhältnismässig. Solche Geräte werden für Produktionsanlagen mit hohen Stillstandskosten eingesetzt.
Auslegung	Die Auslegung erfolgt nach der zu überbrückenden Einbruchtiefe und der abzusichernden Leistung. Für einen einzelnen Lichtstromkreis wäre eine Doppelwandler-USV nach M12 die einfachere und günstigere Lösung mit vergleichbarer Wirkung.
Empfehlung	Nicht weiterverfolgen. Der Vollständigkeit halber aufgeführt und als Abgrenzung zu M11.



M20 Hybridfilter

Kriterium	Bewertung
Wirkprinzip	Kombination aus einem passiven Saugkreis und einem kleiner dimensionierten aktiven Teil. Der passive Teil übernimmt die Grundlast bei der Hauptfrequenz, der aktive Teil bedämpft die Resonanz und passt sich veränderten Netzverhältnissen an.
Vorteil	Die Resonanzgefahr des rein passiven Filters wird durch den aktiven Teil beherrscht. Die Investition liegt unter der eines vollaktiven Filters.
Bewertung für diesen Fall	Nicht angezeigt, da weder eine Oberschwingungsbelastung noch ein überhöhter Signalpegel nachgewiesen ist.
Wann relevant	Bei Anlagen mit hoher Umrichterlast und gleichzeitig kritischer Resonanzlage. Für eine gastronomische Anlage dieser Grösse nicht wirtschaftlich.

11.9 Wirksamkeitsmatrix

Die Matrix zeigt, welche Massnahme gegen welche mögliche Ursache wirkt. Ein Pluszeichen bedeutet wirksam, ein Kreis teilweise wirksam, ein Strich unwirksam.

Massnahme	Lastsprung in der Anlage	Schieflast	Rundsteuersignal	Störfestigkeit der Leuchte
M1 Phasenumverteilung	+	+	○	○
M2 Symmetrierung	+	+	–	–
M3 Sanftanlauf	+	–	–	–
M4 Leuchtenwechsel	○	○	+	+
M5 DALI-Ansteuerung	○	○	+	+
M6 RC-Filter	–	–	○	○
M7 LC-Saugkreis 492 Hz	–	–	+	–
M8 LR-Filter, Drossel	○	–	○	○
M9 Sperrkreis	–	–	+	–
M10 Aktiver Oberschwingungsfilter	–	–	–	–
M11 Aktiver Kompensator	+	○	–	–
M12 Doppelwandler-USV	+	+	+	+
M13 Netzverstärkung	○	–	–	–
M14 Trenntransformator	–	○	○	–
M15 Querschnittsverstärkung	○	–	–	–
M16 Blindleistungskompensation	○	–	–	–
M17 Lastmanagement	+	○	–	–



Massnahme	Lastsprung in der Anlage	Schiefelast	Rundsteuersignal	Störfestigkeit der Leuchte
M18 Spannungskonstanthalter	○	–	–	–
M19 Aktiver Reihenfilter	+	+	+	+
M20 Hybridfilter	–	–	+	–

11.10 Entscheidungslogik

Der folgende Ablauf führt von der noch offenen Ursachenzuordnung zur konkreten Massnahme.

1. Zeitliche Zuordnung der Flickerspitzen zu den Betriebszeiten durchführen. Ergebnis: benannter Verursacher oder Feststellung, dass keine Lastkorrelation besteht.
2. Phasenzuordnung des Lichtstromkreises erfassen. Ergebnis: Liegt die Beleuchtung auf der stark belasteten Phase?
3. Bauart der vorhandenen USV klären. Ergebnis: Ist bereits eine Entkopplung vorhanden, die nur nicht wirkt?
4. Wenn Verursacher benannt und Beleuchtung auf belasteter Phase: zuerst M1, dann Nachmessung. Bei ausreichender Wirkung Ende.
5. Wenn Wirkung von M1 unzureichend: M3 am benannten Verursacher, ergänzend M2.
6. Wenn keine Lastkorrelation nachweisbar und Signalpegel bestätigt unauffällig: M4 mit vorheriger Musterinstallation.
7. Filtermassnahmen M6 bis M9 nur nach Netzimpedanzmessung und Berechnung der resultierenden Resonanzlage.
8. Zeigt die Nachmessung nach M1 einen Restwert über der Sichtbarkeitsschwelle, ist M17 als zweite Stufe zu prüfen, da diese Massnahme an der Häufigkeit der Ereignisse ansetzt.
9. Nach jeder Massnahme Nachmessung über mindestens 24 Stunden mit demselben Verfahren.

11.11 Hinweis zu Kosten

Warum dieser Bericht keine Preise nennt

Der einzige in diesem Bericht genannte Betrag stammt aus dem Faktenblatt des Elektrizitätswerks: rund CHF 4'000 für eine Filteranlage mit 40 A, ohne Montage und Anschluss.

Alle übrigen Massnahmen sind in ihren Kosten stark objektabhängig, insbesondere die Anzahl der zu tauschenden Leuchten und der Aufwand für das Umklemmen.

Belastbare Zahlen sind nach der Festlegung der Massnahme über Offerten einzuholen. Eine Schätzung an dieser Stelle wäre nicht belastbar und wird deshalb unterlassen.



KAPITEL 12

12. Annahmen, Unsicherheiten und Belastbarkeit

Ein Messbericht ist nur so belastbar wie die Offenlegung seiner Annahmen. Dieses Kapitel benennt vollständig, welche Grössen gemessen, welche berechnet und welche angenommen sind, und welche Unsicherheit den Ergebnissen anhaftet.

12.1 Herkunft aller verwendeten Grössen

Grösse	Herkunft	Bemerkung
Spannungen, Frequenz, Flicker, THD, Signalspannung, Unsymmetrie	gemessen	aus den Übereinstimmungsberichten der Geräte übernommen, keine Ablesewerte
Ströme an allen drei Messpunkten	gemessen	aus den Geräteanzeigen
Einbruchtiefen der Ereignisse	abgelesen	aus den Ereignisdarstellungen der Geräte, als Näherung zu verstehen
Bezürgersicherung 125 A	dokumentiert	Beschriftung 1F1, Bild 03
PV-Leistung 37,4 kW	dokumentiert	Anlagenschild der Wechselrichter
Anlaufströme 39 A und 28,9 A	dokumentiert	Typenschilder der Verdichter
Rundsteuerfrequenzen 492 und 1'029 Hz	dokumentiert	Faktenblatt des Elektrizitätswerks
Anschlussleistung 86,6 kVA	berechnet	aus 400 V und 125 A
Netzimpedanz rund 0,13 Ohm	berechnet und angenommen	aus der Spannungsanhebung, mit Annahmen zur Impedanzaufteilung
Anlaufleistungsfaktor 0,4	angenommen	Erfahrungswert für Verdichteranlauf
Impedanzaufteilung R gleich 0,7 mal Zk	angenommen	entspricht einem Verhältnis von Wirk- zu Blindanteil von rund 1
Sichtbarkeitsschwelle 1,5 bis 2 Prozent	angenommen	Erfahrungswert für rechteckförmige Änderungen bei wenigen Änderungen pro Minute
Leitungsinduktivität 0,8 Mikrohenry je Meter	angenommen	Erfahrungswert für Installationsleitungen

12.2 Messunsicherheit der Geräte

Die eingesetzten Geräte arbeiten nach IEC 61000-4-30 in Klasse A. Für die Spannungsmessung gilt in dieser Klasse eine zulässige Unsicherheit von 0,1 Prozent der Bezugsspannung. Bei 230 V entspricht das rund 0,23 V. Die genauen Anforderungen sind am aktuellen Normtext zu verifizieren.



Diese Angabe lässt sich an der eigenen Messung überprüfen. MP-1 und MP-3 messen dieselbe Sammelschiene mit zwei verschiedenen Geräten:

Grösse	MP-1	MP-3	Differenz
U1N Mittel	234,73 V	234,76 V	0,03 V
U2N Mittel	234,97 V	235,01 V	0,04 V
U3N Mittel	235,41 V	235,44 V	0,03 V

Was diese Übereinstimmung bedeutet

Bei zwei Geräten mit je 0,23 V zulässiger Unsicherheit wäre eine Differenz von bis zu 0,46 V zulässig. Gemessen wurden 0,03 bis 0,04 V.

Die beiden Geräte liegen damit rund um den Faktor zehn besser beieinander, als es die Norm verlangt. Das ist ein starkes Argument für die Zuverlässigkeit der gesamten Messung.

Praktische Folge für die Bewertung: Unterschiede unterhalb von rund 0,5 V zwischen zwei Messpunkten sind nicht zu interpretieren. Die in diesem Bericht gezogenen Schlüsse beruhen ausnahmslos auf deutlich grösseren Unterschieden.

12.3 Was diese Messung nicht beantworten kann

Offene Frage	Grund
Namentliche Benennung des Verursachers	Erfordert den Abgleich der Flickerzeitpunkte mit den Betriebszeiten. Dieser Schritt ist möglich, siehe Kapitel 13.1.
Verhalten des Lichtstromkreises auf L2	Der Spannungsmesspfad L2 an MP-2 war gestört. Sofern die Beleuchtung auf L2 liegt, ist eine Nachmessung nötig.
Supraharmonische im Bereich 2 bis 150 kHz	Nicht ausgewertet. Ob die Erfassung aktiviert war, ist am Gerät zu prüfen.
Wirkung des vorhandenen Netzfilters	Ein Vorher-Nachher-Vergleich wurde nicht durchgeführt.
Netzimpedanz als gesicherter Wert	Nur abgeschätzt. Der belastbare Wert ist beim Netzbetreiber zu erfragen.
Verhalten über die Wintermonate	Die Messung deckt zwei Sommerwochen ab. Heizlasten und Beleuchtungsdauer verhalten sich im Winter anders.

12.4 Was diese Messung sicher beantwortet

Aussage	Belastbarkeit
Die Spannungsqualität am Übergabepunkt erfüllt EN 50160	hoch. Zwei unabhängige Geräte, vollständige Datenreihe über 287 Stunden, keine Verletzung.
Das Rundsteuersignal ist nicht überhöht	hoch. Drei Geräte, übereinstimmende Werte bei rund einem Viertel des Grenzwerts.
Es traten Flickerwerte über der Reizschwelle auf	hoch. Von zwei Geräten übereinstimmend mit identischem Maximalwert erfasst.
Die Ursache liegt in der Kundenanlage	hoch. Stromrichtung an drei Messpunkten eindeutig, an fünf Ereignissen bestätigt.



Aussage	Belastbarkeit
Der Schwerpunkt liegt auf einer Phase	hoch. Vier unabhängige Ereignisse zeigen dieselbe Reihenfolge, bestätigt durch die Schiefastmessung.
Die PV-Anlage verursacht die Ereignisse nicht	hoch. Konstantleistungs-Verhalten rechnerisch auf unter einen Prozentpunkt bestätigt.
Es handelt sich um eine einphasige oder schiefastige Last	mittel. Aus dem Unsymmetriemuster abgeleitet, aber ohne Direktmessung am Verursacher.
Netzimpedanz rund 0,13 Ohm	mittel. Abgeschätzt mit benannten Annahmen.



KAPITEL 13

13. Weiteres Vorgehen

13.1 Der entscheidende nächste Schritt

Zeitliche Zuordnung der Flickerspitzen

Von allen offenen Punkten hat einer die grösste Hebelwirkung: der Zeitpunkt der Plt-Maxima von 1,62 auf L2, übereinstimmend erfasst von MP-1 und MP-3.

Dieser Zeitpunkt lässt sich mit den Betriebszeiten von Küche, Kältetechnik und Wärmepumpe abgleichen. Damit wird aus der bisherigen Eingrenzung eine einphasige oder schiefastige Last auf L2 ein namentlich benannter Verursacher.

Erst dann lässt sich eine Massnahme empfehlen, die mehr ist als eine Vermutung. Der Schritt ist aus den bereits vorhandenen Messdaten zu leisten und erfordert keine neue Messung.

Zeitfenster	Plt L1	Plt L2	Plt L3	Betriebssituation und vermuteter Verursacher
MP-1 Maximum	0,92	1,62	1,19	
MP-3 Maximum	0,93	1,62	1,19	

13.2 Weitere offene Punkte

Nr	Offener Punkt	Priorität	Aufwand
1	Zeitstempel der Plt-Maxima und Abgleich mit den Betriebszeiten	hoch	aus vorhandenen Daten
2	Phasenzuordnung des Lichtstromkreises 1F6	hoch	Erhebung vor Ort, kurz
3	Bauart der vorhandenen USV am Lichtstromkreis klären	hoch	Erhebung vor Ort, kurz
4	Vollständige Ereignisliste aller drei Messpunkte auswerten	hoch	aus vorhandenen Daten
5	Supraharmonische 2 bis 150 kHz an MP-1 und MP-3 auswerten	mittel	aus vorhandenen Daten, sofern erfasst
6	Signalpegel am Lichtstromkreis gegen Übergabepunkt vergleichen	mittel	aus vorhandenen Daten
7	Netzimpedanz beim Netzbetreiber erfragen	mittel	Anfrage IBG Engineering AG



Nr	Offener Punkt	Priorität	Aufwand
8	Ob im Lichtkreis gedimmt wird und mit welchem Dimmertyp	mittel	Erhebung vor Ort, kurz
9	Wirkung des vorhandenen Schurter-Filters durch Vergleichstest	gering	Nachmessung
10	Zeitstempel des Plt-Werts von 9,08 an MP-2 zur Klärung als Artefakt	gering	aus vorhandenen Daten

13.3 Erhebungsblatt für den nächsten Termin

Angabe	Festgestellter Wert	Bemerkung
Phase des Lichtstromkreises 1F6		
Dimmer im Lichtkreis vorhanden?		Typ und Fabrikat
Bauart der USV am Lichtkreis		Doppelwandler, Line-Interactive oder Offline
Nennleistung der USV		
Phasen der einphasigen Grossverbraucher		Kombidämpfer, Induktion, Ceran
Betriebszeiten Küche		
Betriebszeiten Kältetechnik		
Schaltverhalten der Wärmepumpe		
Foto des Schurter-Filters		fehlt in der Bilddokumentation

13.4 Nachweis der Wirksamkeit

Nach Umsetzung einer Massnahme ist eine Nachmessung erforderlich. Ohne sie bleibt die Wirkung unbelegt und ein allfälliges Fortbestehen des Problems nicht zuordenbar.

Anforderung	Vorgabe
Messdauer	mindestens 24 Stunden, besser eine volle Woche mit Wochenendbetrieb
Messort	Lichtstromkreis, zusätzlich Übergabepunkt als Referenz
Kerngrösse	Langzeitflicker Plt, mit Zeitverlauf und Maximalwerten je Phase
Vergleichsbasis	Plt-Maxima vor der Massnahme: 1,62 auf L2, 1,19 auf L3, 0,92 auf L1
Erfolgskriterium	Plt-Maxima dauerhaft unter 1,0 auf allen Phasen des Lichtstromkreises
Ergänzend	Beobachtungsprotokoll des Betreibers über denselben Zeitraum



KAPITEL 14

14. Weiterführende Untersuchungsmöglichkeiten

Dieses Kapitel benennt, welche zusätzlichen Untersuchungen technisch möglich sind, was sie jeweils beantworten und mit welchem Aufwand zu rechnen ist. Es dient als Grundlage für die Entscheidung, wie weit die Abklärung getrieben werden soll.

14.1 Aus dem vorhandenen Datenbestand, ohne neue Messung

Nr	Untersuchung	Beantwortet	Aufwand
U1	Zeitstempel der Flickerspitzen mit Betriebszeiten abgleichen	Wer ist der Verursacher?	gering
U2	Vollständige Ereignisliste mit Schritthöhe und Phase auswerten	Wie häufig treten die Ereignisse auf, gibt es ein Tagesmuster?	gering
U3	Lastgänge von MP-1 und MP-3 addieren und mit den Ereignissen korrelieren	Welcher Lastsprung gehört zu welchem Ereignis?	mittel
U4	Signalpegel an MP-2 gegen MP-1 über den Tagesverlauf vergleichen	Wird das Rundsteuersignal im Lichtkreis überhöht?	gering
U5	Supraharmonische 2 bis 150 kHz auswerten, sofern erfasst	Emittieren die Wechselrichter im kritischen Bereich?	mittel
U6	Zeitstempel des Flickerwerts 9,08 an MP-2 klären	Artefakt oder lokales Ereignis?	gering
U7	Oberschwingungsströme mit korrigiertem Bezugsstrom neu berechnen	Wie hoch ist die tatsächliche Stromverzerrung?	gering

14.2 Ergänzende Messungen am Objekt

Nr	Untersuchung	Beantwortet	Aufwand
U8	Netzimpedanzmessung über den Frequenzbereich am Übergabepunkt	Wo liegen die Resonanzstellen der Anlage? Voraussetzung für jede Filtermassnahme.	mittel
U9	Direktmessung am Abgang der Kältetechnik 2F6	Verursacht die Kälteanlage die Ereignisse?	mittel
U10	Direktmessung an den einphasigen Küchengeräten	Verursacht ein einphasiges Gerät die Schiefast auf L2?	mittel
U11	Vergleichsmessung mit und ohne überbrückten Netzfilter	Bringt der vorhandene Filter etwas?	gering
U12	Lichtmessung mit Flickermeter oder Beleuchtungsstärkemessung an der Leuchte	Wie stark ist die Helligkeitsschwankung tatsächlich?	mittel
U13	Vergleichsmessung an einer Musterleuchte anderen Fabrikats	Ist die Störfestigkeit der begrenzende Faktor?	mittel
U14	Winterliche Kontrollmessung	Verhält sich die Anlage bei Heizbetrieb anders?	hoch



14.3 Erhebungen ohne Messtechnik

Nr	Erhebung	Beantwortet	Aufwand
U15	Phasenzuordnung sämtlicher Abgänge der Unterverteilung aufnehmen	Wo liegt die Beleuchtung, wo liegen die Grossverbraucher?	gering
U16	Bauart und Wirkbereich der vorhandenen USV klären	Ist bereits eine Entkopplung vorhanden?	gering
U17	Dimmertyp im Lichtstromkreis feststellen	Liegt die vom Werk beschriebene Konstellation vor?	gering
U18	Datenblatt und Störfestigkeitsangaben der Leuchte beim Hersteller einholen	Welche Störfestigkeit ist zugesichert?	gering
U19	Netzimpedanz und Sendepiegel beim Netzbetreiber erfragen	Belastbare Werte statt Abschätzung	gering
U20	Betriebszeiten und Schaltverhalten mit dem Küchenpersonal aufnehmen	Welche Geräte laufen wann?	gering

14.4 Empfohlene Reihenfolge

Was zuerst und warum

Zuerst U1, U15 und U16. Diese drei kosten zusammen wenige Stunden, erfordern keine neue Messtechnik und beantworten die drei entscheidenden Fragen: Wer verursacht es, auf welcher Phase liegt die Beleuchtung, und ist bereits eine Entkopplung vorhanden.

Danach U2 und U11, um die Ereignishäufigkeit und die Wirkung des vorhandenen Filters zu klären.

U8 nur dann, wenn nach diesen Schritten eine Filtermassnahme ernsthaft in Betracht kommt. Ohne diese Messung darf kein Filter dimensioniert werden.

U9, U10 und U13 sind gezielte Bestätigungsmessungen, sobald der Verdacht auf ein bestimmtes Gerät oder auf die Leuchte gerichtet ist.

U14 nur, wenn nach Umsetzung der Massnahmen im Winter erneut Beanstandungen auftreten.



14.5 Abdeckung der Fragestellungen durch die bisherige Messung

Abdeckungsmatrix: was die drei Messpunkte belegen können

MP1 Übergabepunkt · MP2 Lichtabgang 1F6 · MP3 PV-Einspeisung 1F5

Hypothese	MP1 PCC	MP2 Licht	MP3 PV	Beweiskraft
A — Rundsteuersignal 492 Hz Signalpegel überhöht, Telegramm bei Dämmerung Prüfung über Pegel und Drift des Zeitpunkts				vollständig
B — Lastrückwirkung Küche und Kälte Anlaufströme und Lastsprünge erzeugen Flicker Erfassung nur im Summenstrom, ohne Gerätezuordnung				eingeschränkt
C — PV und Bereich oberhalb 1 kHz Supraharmonische der traflosen Wechselrichter, Resonanz im Lichtkreis, Abschaltvorgang bei Dämmerung				vollständig
D — Störfestigkeit der Leuchten Netzpegel normal, Leuchte reagiert dennoch Nachweis über Vergleich MP1 gegen MP2 und Phasenbezug				vollständig
Zusatznutzen — Netzurückwirkungen der PV-Anlage 37,4 kW an einem 86,6-kVA-Anschluss: Spannungsanhebung, Oberschwingungsströme, Supraharmonische — eigenständig verwertbar				neu möglich

direkt belegbar	unterstützend	nur summarisch, ohne Zuordnung zum Einzelgerät	kein Beitrag
-----------------	---------------	--	--------------

Bewusste Einschränkung dieser Messpunktwahl

Hypothese B lässt sich mit MP3 an der PV nicht mehr geräteweise belegen. Lastsprünge sind im Summenstrom an MP1 klar erkennbar (ein Verdichteranlauf von 39 A ergibt bei 80 A Grundlast eine Stufe von rund 50 %), die Zuordnung zum einzelnen Gerät erfolgt jedoch über den zeitlichen Verlauf und nicht über eine direkte Messung am Abgang 2F6.

Abbildung 2: Welche Fragestellung von welchem Messpunkt beantwortet werden konnte.

KAPITEL 15

15. Bilddokumentation

Die Aufnahmen entstanden beim Augenschein und bei der Installation der Messtechnik. Die Zuordnung zu den Messpunkten stützt sich auf im Bild lesbare Beschriftungen.

15.1 Ersatzschaltbild der Wirkkette

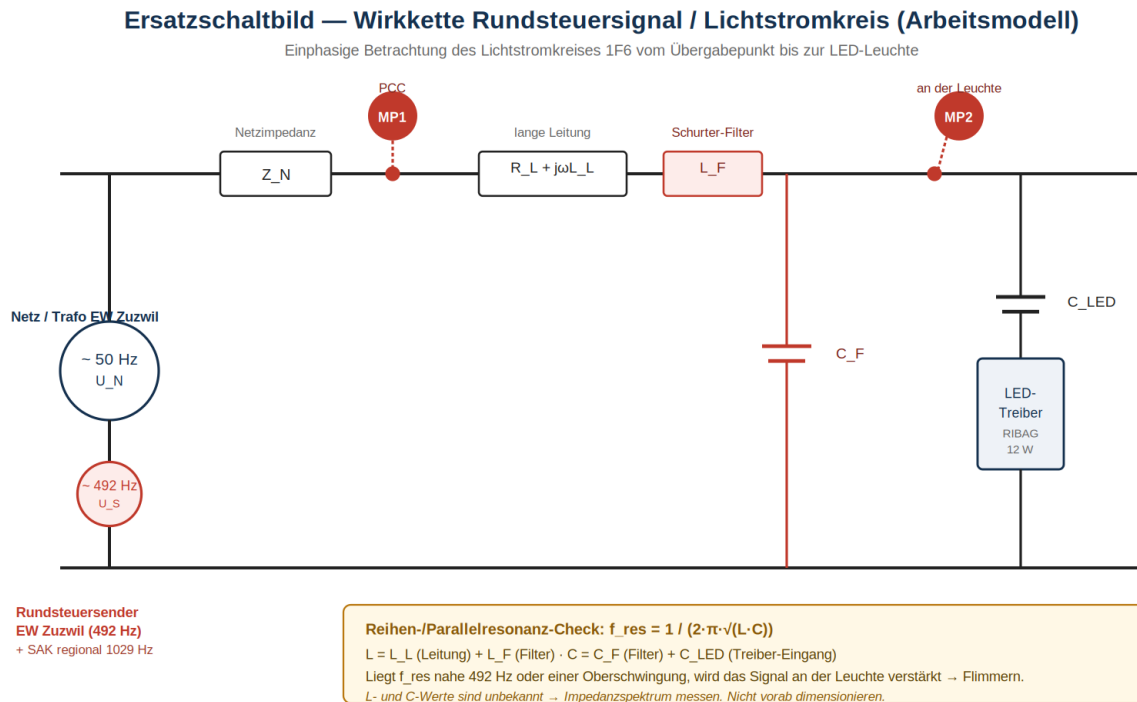


Abbildung 3: Ersatzschaltbild der Wirkkette vom Netz über die Hauptverteilung bis zur Leuchte.

Das Schaltbild zeigt, wo die einzelnen Anteile der Spannungsänderung entstehen: im vorgelagerten Netz, in der Hauptverteilung und in der Endstromkreisleitung. Die Messung zeigt, dass der überwiegende Anteil bereits an der Hauptverteilung vorhanden ist. Das ist der Grund, weshalb Massnahmen am Endstromkreis allein, etwa eine Querschnittsverstärkung nach M15, nur begrenzt wirken.

15.2 Messpunkt MP-1, Übergabepunkt und Hauptverteilung

Bild 01 — Technikraum im Keller, Gesamtübersicht



Messpunkt MP-1 · Übergabepunkt

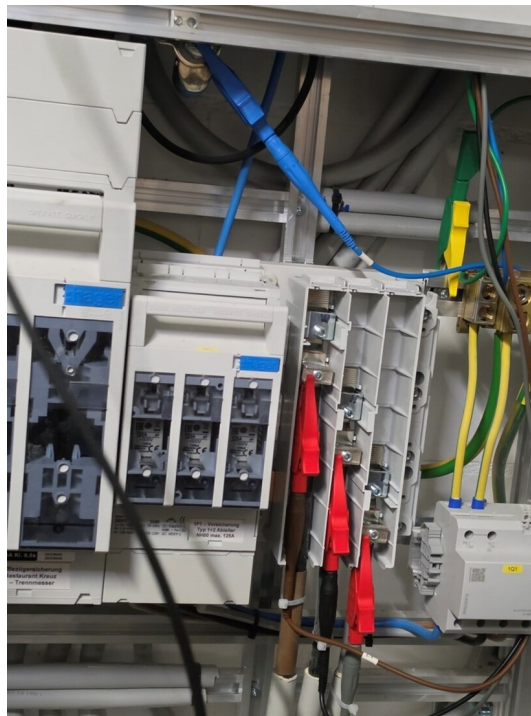
Inhalt Der Technikraum mit geöffneten Verteilungen. Links die Hauptverteilung, in der Mitte das Zählerfeld, oben an der Wand das Gehäuse des Messgeräts.

Bild 02 — Zählerfeld mit Messgerät, Zähler und Rundsteuerempfänger



Messpunkt MP-1 · Übergabepunkt

Inhalt Im oberen Feld das Messgerät mit Anschlussleitungen. Darunter der Zähler des Elektrizitätswerks, rechts der Rundsteuerempfänger. Belegt den Anschluss der Anlage am Rundsteuersystem.

Bild 03 — Vorsicherung 1F1 mit Spannungsabgriffen

Messpunkt MP-1 · Übergabepunkt

Inhalt NH-Sicherungslasttrennschalter mit der Beschriftung 1F1 Vorsicherung Typ 1+2 Ableiter NH00 max. 125 A. Die roten und schwarzen Klemmen sind die Spannungsabgriffe der Messung. Bestätigt die Bezügersicherung von 125 A.

Bild 04 — Hauptverteilung mit Messgerät und Stromsensoren

Messpunkt MP-1 · Hauptverteilung

Inhalt Die Hauptverteilung mit dem Messgerät und den flexiblen Stromsensoren. Auf den Automaten die Abgänge 2F3 bis 2F6, 7F1, 7F2 sowie 7F4 bis 7F7. Darunter die Kältetechnik 2F6 und die Küchengeräte.

15.3 Messpunkt MP-2, Unterverteilung Erdgeschoss

Bild 05 — Unterverteilung Erdgeschoss im Treppenhaus



Messpunkt MP-2 · Unterverteilung EG

Inhalt Die geöffnete Verteilung mit der eingeklebten Legende Unterverteilung Erdgeschoss. Zuordnungsbeleg für MP-2.

Bild 06 — Unterverteilung Erdgeschoss mit installiertem Messgerät



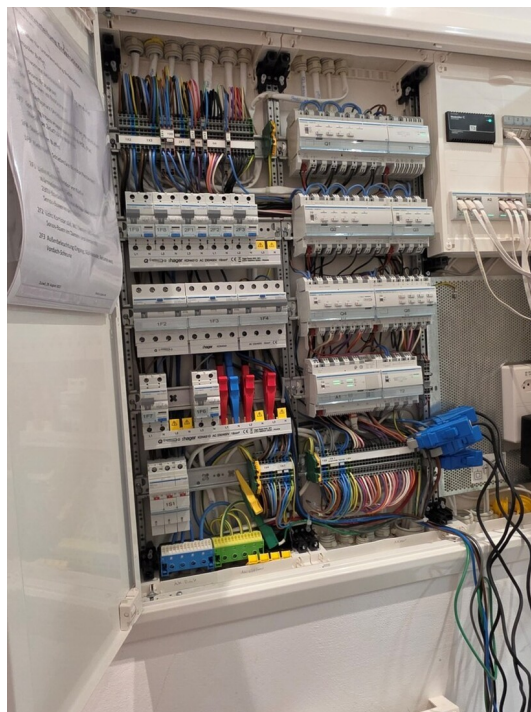
Messpunkt MP-2 · Unterverteilung EG

Inhalt Dieselbe Verteilung mit dem Messgerät im unteren Feld und den weißen Anschlussleitungen für Spannung und Strom.

Bild 07 — Messgerät an der Wand im Erdgeschoss

Messpunkt MP-2 · Unterverteilung EG

Inhalt Das Messgerät an einer Wandhalterung mit Antenne für den Fernzugriff, über den die Messung täglich kontrolliert wurde.

Bild 08 — Verteilung Erdgeschoss, Automaten und Fehlerstromschutzschalter

Messpunkt Anlagendokumentation

Inhalt Dicht belegte Verteilung mit Automaten, roten Fehlerstromschutzschaltern und farbiger Aderkennzeichnung. Das Gerät oben rechts ist Netzwerktechnik, kein Messgerät.

15.4 Messpunkt MP-3, PV-Abgang

Bild 09 — Sammelschiene mit PV-Abgang und Spannungsabgriffen



Messpunkt MP-3 · PV-Abgang 1F5

Inhalt Die Kupfer-Sammelschiene mit vier NH-Sicherungslasttrennschaltern. Beschriftungen Vorsicherung 1 bis 3 mit je 100 A sowie 1F5 Bezüger PV-Anlage. Die blauen Klemmen sind die Spannungsabgriffe.

Bild 10 — PV-Abgang, zweite Ansicht



Messpunkt MP-3 · PV-Abgang 1F5

Inhalt Gleiche Stelle aus verändertem Blickwinkel mit den abgehenden Leitungen und den Klemmstellen der Messleitungen.

15.5 Objekt und Symptom

Bild 11 — Gastraum, Pendelleuchte

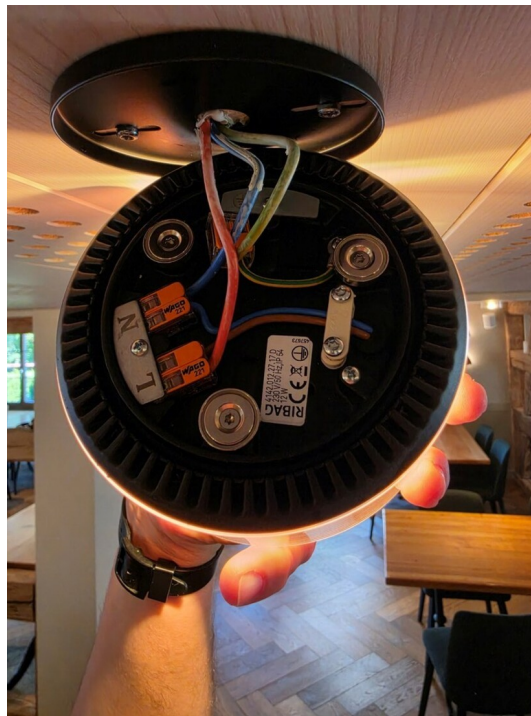


Messpunkt	Objekt	Mehrmarmige Pendelleuchte mit Glaskugeln an der Deckenverkleidung des Gastraums.
	Inhalt	

Bild 12 — Deckenauslass mit Klemmstellen



Messpunkt	Objekt	Geöffneter Deckenauslass in der Brandschutzdecke mit dichter Belegung und mehreren Verbindungsklemmen. Die Leitungslängen sind ein Faktor für die Impedanz des Lichtstromkreises.
	Inhalt	

Bild 13 — LED-Leuchte RIBAG mit Typenschild**Messpunkt** Objekt

Inhalt Abgenommene LED-Deckenleuchte mit lesbarem Typenschild RIBAG 4142.012.27.17 D, 230 V / 50 Hz, 12 W, IP 54. Anschluss über zwei WAGO-221-Klemmen, Treiber integriert, kein externes Vorschaltgerät. Zentrale Aufnahme für die Beurteilung der Störfestigkeit.



ANHANG A

Anhang A: Übersicht der Messwerte aller Messpunkte

Grösse	MP-1	MP-2	MP-3
Ergebnis EN 50160	konform	nicht auswertbar	konform
Messdauer	287,3 h	286,5 h	286,3 h
Fehlende Messwerte	0,000 %	0,000 %	0,000 %
U1N Mittel	234,73 V	234,76 V	234,76 V
U2N Mittel	234,97 V	72,22 V (Messfehler)	235,01 V
U3N Mittel	235,41 V	235,34 V	235,44 V
THD U1 Mittel	1,72 %	1,72 %	1,72 %
THD U3 Mittel	1,68 %	1,68 %	1,68 %
Plt U2N Maximum	1,62	9,08 (siehe 7.5)	1,62
Plt U3N Maximum	1,19	9,08 (siehe 7.5)	1,19
Signalspannung Maximum	2,40 %	2,30 %	2,20 %
Unsymmetrie Maximum	1,90 %	76,98 % (Messfehler)	1,77 %
Frequenz Mittel	50,00 Hz	50,00 Hz	50,00 Hz

Was diese Tabelle zeigt

Die Übereinstimmung von MP-1 und MP-3 auf allen Spannungsgrössen ist bemerkenswert: Die Mittelwerte weichen um 0,03 bis 0,04 V voneinander ab, die Flickermaxima und THD-Werte sind identisch.

MP-2 stimmt auf L1 und L3 ebenfalls überein. Nur die aus U2 abgeleiteten Grössen fallen heraus.

Drei Geräte mit verschiedenen Seriennummern und teilweise verschiedener Firmware liefern damit ein in sich geschlossenes Bild. Die Messung ist gerätetechnisch mehrfach abgesichert.

ANHANG B

Anhang B: Zeitachse des Rundsteuerprogramms

Auszug aus dem Rundsteuerprogramm des Elektrizitätswerks Zuzwil, gültig ab 05.02.2026, Sommerbetrieb Montag bis Freitag. Die Kommandos für die Strassenbeleuchtung werden dämmerungsabhängig ausgelöst und fallen damit in das vom Betreiber gemeldete Zeitfenster.

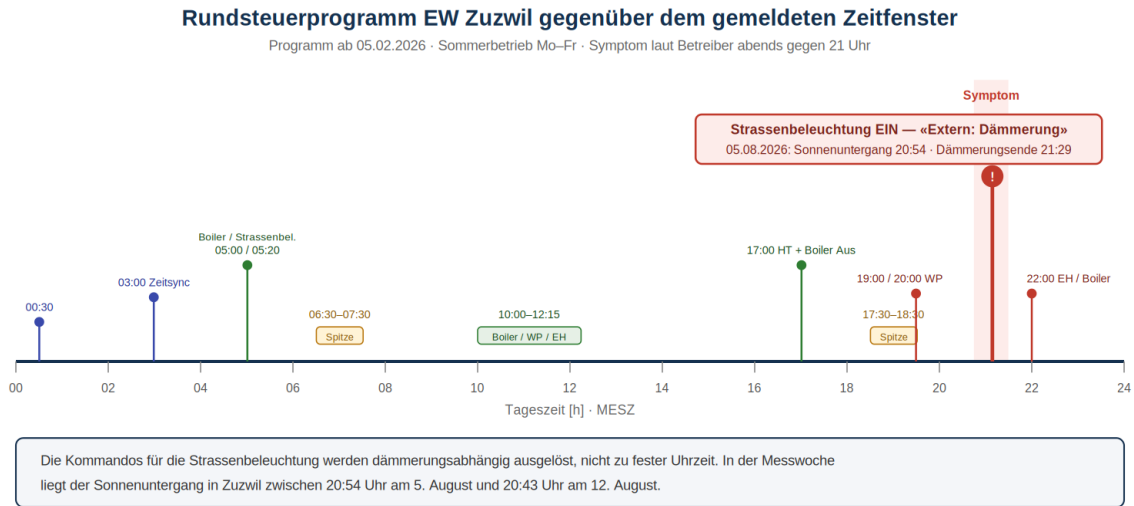


Abbildung 4: Schaltbefehle im Tagesverlauf gegenüber dem gemeldeten Zeitfenster.

Die Auswertung hat gezeigt, dass keines der fünf dokumentierten Ereignisse zeitlich mit einem Schaltbefehl zusammenfällt. Zusammen mit dem unauffälligen Signalpegel von 2,40 Prozent ist die Rundsteuer-Hypothese damit entkräftet.

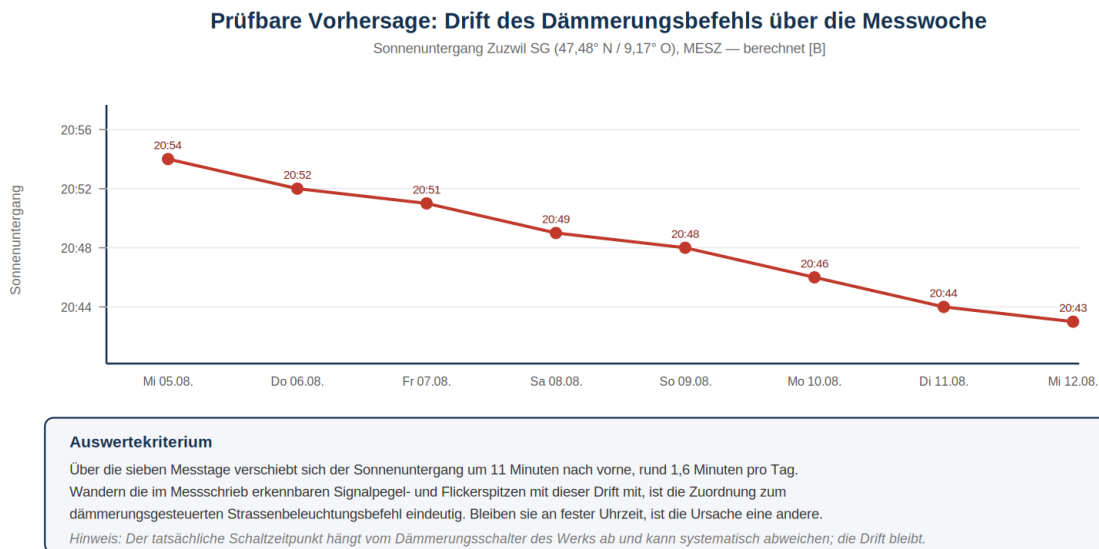


Abbildung 5: Berechnete Drift des Sonnenuntergangs über die Messwoche. Ereignisse, die dieser Drift folgen, wären dem dämmerungsgesteuerten Schaltbefehl zuzuordnen.



ANHANG C

Anhang C: Interne Hinweise

Nur intern

Dieser Anhang enthält Arbeitshinweise und ist vor einer Weitergabe an den Endkunden zu entfernen.

C.1 Formale Punkte in den Geräteberichten

Punkt	MP-1	MP-2	MP-3
Ortsangabe	Zuzwil SG	9542 Zuzwil	Zuzwil
Korrekt	9524 Zuzwil SG	9524 Zuzwil SG	9524 Zuzwil SG
Feld Energieversorger	leer	leer	leer
Feld Kommentar	leer	leer	leer
Nennstrom konfiguriert	400 A	32 A	500 A
Sachgerecht	rund 125 A	rund 32 A	rund 54 A
Bewertung	3,2-fach zu hoch	plausibel	9,3-fach zu hoch

Der Nennstrom ist die Bezugsgrösse für den TDD. Bei den genannten Abweichungen erscheinen alle TDD-Werte an MP-1 und MP-3 entsprechend zu klein. Die Spannungsbewertung ist davon nicht betroffen. Für künftige Messungen sind die Werte zu korrigieren.

C.2 Empfehlung zur Weitergabe der Geräteberichte

- Der Übereinstimmungsbericht von MP-1 kann unverändert weitergegeben werden, nach Korrektur der Ortsangabe und Eintrag des Netzbetreibers.
- Der Bericht von MP-3 ebenso.
- Der Bericht von MP-2 trägt den Vermerk nicht konform und darf ohne Erläuterung nicht zirkulieren. Empfohlen wird, ihn nicht beizulegen und stattdessen auf Kapitel 7 dieses Berichts zu verweisen.

C.3 Korrekturen eigener Zwischenaussagen im Projektverlauf

Frühere Aussage	Korrektur
Netzbetreiber sei die SAK, Rundsteuerfrequenz 420 Hz	Verifiziert: Elektrizitätswerk Zuzwil, 492 Hz lokal, 1'029 Hz regional
Im Zeitfenster zwischen 20 und 22 Uhr liege kein Schaltbefehl	Die dämmerungsgesteuerten Kommandos für die Strassenbeleuchtung wurden zunächst übersehen
Der Rückgang der Signalspannung von 2,40 auf 2,30 Prozent sei eine Dämpfung zur Unterverteilung hin	Nicht haltbar. MP-3 misst an derselben Sammelschiene wie MP-1 und zeigt 2,20 Prozent. Die Spanne ist Streuung von Einzelmaxima.
PV-Leistung 2 mal 17 kVA	Nach Auswertung des Anlagenschilds: je 18'700 W AC, Summe 37,4 kW

Diese Aufstellung dient der Nachvollziehbarkeit des Arbeitsverlaufs und ist nicht Bestandteil des Kundenberichts.



C.4 Prüfvermerk

Prüfschritt	Ergebnis
Nachrechnung aller Formeln in Kapitel 10	18 Rechenblöcke unabhängig nachgerechnet, alle bestätigt
Abgleich der Messwerte mit den Geräteberichten	alle Werte aus den Übereinstimmungsberichten übernommen, keine Ablesewerte in Kapitel 6 bis 8
Kreuzvergleich MP-1 gegen MP-3	Abweichung der Spannungsmittelwerte 0,03 bis 0,04 V
Plausibilitätsprüfung der Ereignisse	Spannungssignaturen an MP-1 und MP-3 stimmen für dasselbe Datum überein
Zuordnung der Bilder	auf im Bild lesbare Beschriftungen gestützt, unsichere Fälle gekennzeichnet



kabuu

Netzqualität & EMV Messungen
ENGINEERING

Ende des Berichts. Erstellt am 23.08.2026 durch Burak Ücöz, kabuu — Netzqualität & EMV Messungen.

Burak Ücöz

kabuu — Netzqualität & EMV Messungen · Im Abt 9 A · 8240 Thayngen
+41 79 512 98 07 · engineering.kabuu@gmail.com